

AL-BATTĀNĪ

OPUS ASTRONOMICUM

Caroli Alphonsi Nallino glossarium (pars II)

S09 — editio diplomatica in progressu

Paginae impressae 319–347

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent, cum divisionibus vocabulorum, signis et generibus litterarum (rectis, inclinatis, distantibus). Textus ex imaginibus paginarum transcriptus est; litterae Graecae et Arabicae, numeri et signa in imaginibus amplificatis lecta sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

GLOSSARIUM

De Albatēnii sermone brevissime t. I, p. XLV egi; pauca notanda supersunt. Generis *femini* sunt (praeter رجل, عين, يد in catalogo fixarum plus semel occurrentia, et قوس ac اصبع):

أذن	٢٥٦, ٢٧١ bis.	نخذ	٢٤٥, ٢٤٨ ter, ٢٥٠, ٢٦٢, ٢٧٠, ٢٧٢ ter, ٢٧٣.
أرنب	٢٦٩ pluries.	قدم	٢٥٠, ٢٥٩ bis, ٢٧٢.
دراع	٢٤٨ bis, ٢٧٢.	كتف	٢٤٧, ٢٤٨, ٢٥٠, ٢٥١ ter, ٢٥٢, ٢٥٣, ٢٦٣ bis,
ساق	٢٥١, ٢٦٢, ٢٦٣ bis, ٢٦٤.		٢٦٧ ter, ٢٧١ bis.

Masculini generis vero:

جناح	٢٤٩ ter, ٢٥٩ bis, ٢٧١ bis.	قرن	٢٥٦ quinquies (fem. ٢٦٢).
ساعد	٢٤٧, ٢٤٨, ٢٧٢.	مرفق	٢٤٧, ٢٤٨, ٢٦٧.
ضلع	٢٥٣ ter, ٢٥٩.	منكب	٢٥٣.
عرقوب	٢٥٠ paen., ٢٥١ bis, ٢٥٤ bis, ٢٧٢.		

Collectivum درج (e quo n. un. درجة fit) ab al-Battānī reliquisque astronomis semper tamquam fem. sing. construitur; cfr. Nöldeke, *Zur Grammatik des klassischen Arabisch*,

Wien 1896, p. 84.

Nominativum dualis in نين pluralis in ين exire semper in numeralibus, non raro in substantivis et adiectivis, in cod. Escorialensi, monui t. I, p. LXI; quod cum potius amanuensi quam auctori tribuendum esset, in textu edendo emendavi (1). Sed nominativus سطري العدد etc. persaepe et constanter in tabulis occurrens, procul dubio ita ab Albatēnio ipso scriptus est; nam idem usus apud ceteros astronomos et mathematicos viget. — Concordantiam numeralium cum genere substantivorum mendosam, quae saepe in codice reperitur, nolui servare, cum vix ab Albatēnio proveniat. — De أولة v. Glossarium s. v. — Memoratu dignae fractiones sexagesimae inferiorum ordinum, p. ١٠ in tabella contentae, ac potissimum عواشرين « sexagesimae ordinis » vicesimi ».

(1) Cfr. de hac re A. Müller, *Ueber Text und Sprachgebrauch von Ibn Abī Uṣeibi'a's Gesch. der*

Aerzte (Sitzungsber. d. k. bayer. Akad. d. WW., philosoph.-philol. Cl., 1884), p. 914–15.

Litterae quibus puncta, lineae, arcus, figurae geometricae designantur, in genetivo epe-
xegetico (اضافة تفسيريّة) censentur; ergo $\overline{\text{ج}} \overline{\text{ب}} \overline{\text{ج}}$, $\overline{\text{فوسا}} \overline{\text{اب}}$ و $\overline{\text{ج د}}$ etc., ut semper apud ma-
themáticos. — Annexiones impropriae quas grammatici in numeris cardinalibus memorant (1),
etiam cum fractionibus invenimus: $\frac{١٩٣}{٤}$; $\frac{٦٣}{٥}$, 18, 21, $\frac{٦٢}{١٨}$, $\frac{١٩١}{٦}$; $\frac{٦٢}{١٢}$ الربع يوم; $\frac{٦٣}{٣}$ الثلثي يوم والربع يوم; $\frac{٦٣}{١٨}$ ساعة
ذلك النصف السدس; $\frac{٩١}{٢١}$ الثلث عشر; $\frac{٦٥}{٩-١٠}$ النصف والربع ساعة; $\frac{٦٣}{١٨}$ ساعة
تلك السبعة (2). — Aliae quoque constructiones vix regulares cum numeris occurrunt: $\frac{١٨٤}{١٥}$ على المائتين
على المائتين والواحد ونصف; $\frac{١٨٣}{٥}$ على المائتين وواحد ونصف; $\frac{١٨٢}{١٨}$ الاجزاء وثلثي جزء
Interdum numeri per se ipsos determinati censentur, ar-
ticulo omisso: $\frac{١٤٩}{١٤}$ فأضربها في ثلاثة اجزاء وثمانى دقائق ونصف التي هي قدر
وأقسّمه على سبعة
فَرَدَهَا على احدى وثلثين اصبعاً ونُحَسَّ اصبع التي هي اقل قطر الظلّ $\frac{١٤٩}{١٦}$ وسبعين التي هي قطر الظلّ
سبعة $\frac{١٩٣}{٥}$ أربعة اربعة: Distributiva per numeri repetitionem multifarie exprimuntur: $\frac{١٨}{٤}$, $\frac{١٨}{١٨}$ لدرجة درجة; $\frac{١١٣}{٩}$, $\frac{٢٠}{٢٢}$ درجة بدرجة; $\frac{١١٠}{١٠}$ سبعة بسبعة; $\frac{١٠٢}{٣}$, 6, 9, 13, 16; $\frac{١٠١}{١٥}$, 20, $\frac{١٠١}{١٥}$ سبعة
 $\frac{١٧٣}{١٣}$ المتفاضلين بستة ستة اجزاء; $\frac{١٠٧}{٦}$ المتفاضلة ثلاثين ثلاثين; $\frac{١٠٦}{٩}$ المتفاضلة بعشرين بعشرين
وأَسْقَطَهَا $\frac{٢١٩}{٧}$ ثلثين ثلثين; $\frac{٢٢٥}{١٧}$ تفاضل عشرة عشرة اجزاء; $\frac{١٧٤}{٤}$ المتفاضلين بستة ستة اجزاء
 $\frac{٢١٩}{١٦}$ فألقه ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين; $\frac{٢١٨}{١٢}$ مائتين وعشرين مائتين وعشرين

Genetivus a duobus vel tribus nominibus simul pendens invenitur non raro in fractionibus
designandis, licet regularior constructio frequens sit: $\frac{٦٣}{١٣}$ نصف ورُبّع ساعة; $\frac{٦٥}{٢}$, $\frac{٨٦}{١٣}$ نصف ورُبّع
نصف وثلث ساعة; $\frac{٦٣}{١}$ نصف وثلث يوم; $\frac{٦٣}{٢, ١٦}$ نصف ورُبّع يوم; $\frac{٨٣}{٣}$ نصف ورُبّع جزء; $\frac{٦٨}{١٠}$ دقيقة
بِسُدُسٍ وثلثين $\frac{١٠٤}{١٠}$, $\frac{١٠١}{٧}$ خمس وسدس يوم; $\frac{٨٦}{١٧}$ ثلث ورُبّع ساعة; $\frac{٨٧}{١}$ نصف وثلث قطره $\frac{٨٥}{٢١}$
نصف $\frac{١٨٢}{١٩}$ نصف وسدس دقيقة; $\frac{١٤٤}{٧, ١٤}$ بسدس وثلث الفضل; $\frac{١٠٤}{١٧}$, $\frac{١٠٤}{١٠}$ خمس وسدس يوم; $\frac{٨٦}{١٧}$ ساعة
مطلع $\frac{٢٩}{١٨}$ سمت مطلع ومغيب غير هاتين التقطتين; $\frac{٢٤٣}{١٤}$, $\frac{١٣٢}{١٤}$, $\frac{١٣٠}{١١}$, $\frac{١٢٩}{١١}$ ومغارب البروج
سمت مطلع اي درجة شئت (3).
« quilibet, quicumque, quodlibet » etc., haud infrequens apud mathematicos, raro adhi-
betur: دائرة ما $\frac{١٣}{١٨}$.

Bis « quae » التي هي قدر الدائرة من القمر: $\frac{١٤٩}{١٤}$ « ipsa fit sagitta circuli umbrae »
« est quantitas disci lunaris » (14914); $\frac{١٤٩}{١٤}$ « فهو سهم الدائرة من الظلّ »
(1503-4). Sed fortasse id ab amanuensi provenit qui الدائرة cum articulo incaute scriptum delere
noluit, et per من rectam constructionem servare putavit. — Ad designandam comparisonem
loci adhibetur p. ٢٧٣: « quae hanc praecedit », المقدم من هذا
« stella reliqua ab austro huius ».

Memoratu digna superlativa يكون ما يكون $\frac{٣٢}{١٤}$; اقصر ما يكون ibid.; اتم ما يكون $\frac{٨٣}{١١}$, $\frac{١٤٦}{١٣}$;
de quibus v. Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 475-477.

(1) Fleischer, *Kleinere Schriften*, II, 48-54.

(2) Ḥabash, f. 124,r.: معرفة ذلك بالنصف

سدس.

(3) Cfr. Wright³, II, 201 (§ 78, rem. b); Vernier, II, 200-201 (iuxta al-Ushmūnī et aṣ-Ṣabbān grammaticos); Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 624-625 (qui unum exemplum e Kitāb al-Fihrist adducit, reliqua vero e tardae aetatis scriptoribus, ut an-Nawawī et al-Maqqarī). Alia exempla apud Ḥamzah

al-Iṣṣafahānī ed. Gottwaldt, p. 9 (l. 1 et 3), p. 200

(l. 6-7: « كانوا يسمونها سني وادوار الهزارات »); Ḥa-

bash, f. 68,v. عند تشاريق او تغايب ظهور

(عن مطلع ومغرب الاعتدال), f. 94,r. et 162,v. (الكوكب

f. 106,r. (معرفة درجة طول وعرض الكوكب), f. 124,v.

(فتخرج دقائق وثواني مسير ساعة القمر)

(اجزاء ودقائق تعديل تكسير سطح دائرة القمر)

(مطلع او مغرب راس الحمل), f. 164,v.

- وقد saepe imperfecto praepositur; tunc per verbum « posse » optime vertitur (1): وقد
 « potes satis habere », « tibi sufficere potest » ١٧₅, ٤٠₃; وقد تعرف « potes etiam cogno-
 scere » ٣٤₉, ٥٠₁₁, ٢٠٨₂₀; وقد يُعرف « potest etiam cognosci » ٤٣₄; وقد يمكن « fieri etiam potest »
 ١٠٠₃, ١٣٦₁₃, ١٤٦₈, ١٩٦₂, ٢٠٥₁₅, ٢٠٩_{8, 13, 14}; قد يجوز أن « fieri potest ut » ١٣٣₄; قد يكسِف « potest
 tegere » ٨٣_{20, 22}; وقد يُقال « et potest appellari » ١٧٩₁₇. — Alia exempla ١٨٨₁₉, ١٩١₁₆, ١٩٦_{6, 10}, ٢٠٠₁₇,
 ٢٠٩_{21, 22}, ٢١٨₃. — Sive verbo « posse » sive adverbio « interdum » (2) bene vertitur ١٣٠₁₅, ١٣٣_{8, 10}.
 « nisi quatenus » (Italice « a meno che », Anglice « unless ») ١٠٢₂, ١١٩₂₀, ١٣٣₃, ١٤٠₂;
 cfr. Lane, in fine v. لا et Reckendorf, p. 719. — Sensu negativo إنْ occurrit ١٢٥₇: وإنْ
 يتبيَّن أن يكون أكثر منها إلا إذا كان.....
 10 Saepe أن pro أنْ adhibetur: ... وإنْ شئت أن تعرف خط ما بين « et si mavis potes
 « cognoscere lineam inter ... » (٣٦₁₃); ... وإنْ شئت أن تنظر الى الفضل الذي ... « et si mavis, po-
 « tes residuum considerare quod ... » (٤١₁₄). Alia exempla ٤٥₁₂, ٥٠₉, ٦٧₈, ١٤٧₂₀.
 Quoad verborum ordinem in periodo cfr. ٦٠₁₁: وتر نصف ما بينهما من اجزاء الطول المنصف
 « chorda dimidiata graduum longitudinis inter eas intercedentium »; — ١٢١₁₀: في اختلاف منظر
 15 فَعلم المقدار في: ١٣٠₂; — « in hanc parallaxim lunarem altitudinis » « القمر في دائرة الارتفاع هذا
 اقليم واحد واذا علم ذلك في اقليم واحد كان ذلك معلوماً في سائر الاقاليم هو الذي تجتمع آراء الناس عليه...
 « cognitio ergo huius quantitatis in uno climatum (et si in uno climatum cognoscitur etiam
 « in reliquis nota fit) est id in quo opiniones hominum versantur ... ». Alia perplexarum pe-
 riodorum exempla in I capite et p. ١٩٨₆₋₁₀.
 20 Memoratu digna sequentia: فاعرف وتر نصف قوس النهار راجعاً « deprehende sinum versum
 « arcus semidiurni » (٤٥₁₋₂); — « eius sinum versum cognosce » (٤٦₁₀); — اعرِف
 « sinum versum arcus semidiurni stellae deprehende » (٥١₄); وتر نصف قوس نهار الكوكب راجعاً
 ثم اعرِف وتر « sinum versum huius distantiae cognosce » (٥٣₆); — فاعرف وتر هذا البعد راجعاً
 et راجعاً تاماً « postea chordam integram latitudinis stellae cognosce » (١٩٧₅). Hi راجعاً تاماً
 25 accusativi sunt adverbiales, non الحال, ut Arabum grammatici aiunt, qui ad subiectum
 verbi referantur; quod melius etiam nonnulla loca ex Ḥabash (4) demonstrabunt: f. 81,r.
 وأردنا (l. 2 a f.) « isque est arcus versus sinus »; — ibid. (l. 3 a f.) « هو قوس الجيب معكوساً
 « est arcus sinus versi « هو قوس الجيب الزائدة على ص معكوساً (l. 1 a f.) — ibid. (l. 1 a f.) « قوسه معكوساً
 اخذنا جيبه (l. 4 a f.) « f. 100,r. (l. 4 a f.) « ناخذ قوسه معكوساً (l. 4 a f.) « f. 99,v. « excedens 60^p »;
 30 « estque sinus versus arcus « وهو جيب قوس النهار معكوساً لذلك اليوم (l. 3 a f.) — ibid. (l. 3 a f.) « معكوساً
 « diurni illius diei »; — f. 101,r. (paen.) « فاجعله قوساً مستويًا » « eum recte arcua »; — f. 102,v.
 « isque erit sinus cuius arcum versum sumemus »; — (l. 9) « فهو جيب ناخذ قوسه معكوساً
 f. 107,r. (l. 9) « eritque sinus versus cuius arcum versum « فهو جيب معكوس ناخذ قوسه معكوساً
 « sumemus ».
 35 Alia quae ad syntaxim particularum spectant vide in glossario s. v. قسم, جزاً, بين, بعد.
 Pauca in glossarium recepi quae quidem Lane et Dozy habent, sed e multo quam Alba-
 tenio serioribus scriptoribus. Graeca ad astronomiam et astrologiam pertinentia ex *Almagesto*
 et *Tetrabiblo* Ptolemaei sumpsit, nisi contrarium indicatur.

(1) Cfr. apud Grammaticos قد cum genetivo aut accusativo.

(2) Fleischer, I, 464-66; Reckendorf, p. 299-300; Nöldeke, p. 70; Lane, s. v.

(3) Item ٥٣₈: « فَعَمَّ قَوْسُهُ مُسْتَوِيًا » « eum recte [i. « e. tanquam sinum rectum] arcua ».

(4) Qui vocem قوس feminini generis constanter facit.

- أبداً *semper*, ١٠٢₅, 13, 22, ١٠٣₁₀, ١٠٤₁₉, ١٠٥₂, ١١٢₁₃, ١١٥₁₇, ١١٧₁₀, ١١٨₂, ١٢٠₂₁, ١٢١₂, ١٢٢₄, ١٤٠₃,
١٥١₂₁, ١٥٢₁₆, ١٥٦_{16, 17}, ١٧٥₁₅, ١٤٣₅, ١٤٦₂₂, ١٦٤₁₂, ١٦٩₁₀, ١٧٩₈, ١٩٦₂₂, ٢١٦₁, ٢١٨_{13, 21}, ٢٢٤₆.
أثر *post*, ٢٦٥; cfr. *Gloss. 'Arīb*, p. x; *Gloss. at-Ṭabarī*, p. civ; I. Friedlaen-
der, *Das Sprachgebrauch des Maimonides*, I (Frankfurt a. M., 1902) p. 1, b.
أحد — أحد *pl. āḥad unitas arithmetica*, ٨, ٩; cfr. Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 687, et ma-
thematicos omnes. 5
آخر — آخر *ἐπόμενος*, punctum eclipticae aut sidus altero *orientalius*, punctum eclipticae aut
sidus cuius longitudo est alterius longitudine maior, *sequens* (saepissime in Catalogo fixa-
rum). — مؤخر *postrema stella cursus aquae*, α *Piscis australis* ٢٧٥. — مؤخر
النهر *postrema stella fluvii*, θ (vel iuxta alios *Achernar*, α) *Eridani*, ὁ ἔσχατος τοῦ πο-
ταμοῦ, ١٨١₆, ٢٧٥; cfr. t. II, p. 170, n. 2. — الجهة المتأخرة i. q. الجهة التالية, ١٩٥₁₁. 10
أصل — II *constituit, tanquam fundamentum posuit*: ὃν ἀρχαίον ἐκ τῶν ἀρχαίων *in ope-*
rationibus quas in iis [libris] faciendas constituerunt; ٣٢₇ وهي على ما أصلنا عليه الحساب
ومبلغ ذلك أبداً ٣٢₉; « et, iuxta id quod calculi fundamentum posuimus, sunt 144 »; ٣٢₉
أصلنا « eius quantitas semper 720 erit iuxta funda-
mentum quod constituimus »; ٧٥₁₄ وعلي هذا الأصل الذي أصلنا في كتابنا هذا
« fundamentum quod hoc nostro libro statuimus ». — Cfr. أصل الأصول apud Lane (ex TA). 15
أفريقيون apud al-Khāzīnī (I, 282) idem quod أفريقيون.
أفق — أفق *ὁ ἀνατολικὸς ὀρίζων*, *horizon orientalis*, i. e. horizonis punctum oriens, plaga
orientalis, ١٢١₁₉, ١٢٢₁₅ (ubi definitur الطالع), ١٢٢₂₀, ١٨٠ pluries = الأفق الشرقي ١٢٢_{9, 13}, ١٩٨₂₂. — أفق
المغرب *horizon occidentalis* ١٢١₂₁, ١٢٢_{19, 21}, ١٨٠ plur. — الأفق الأفق *horizonis plaga orientalis*
et plaga occidentalis ١٢٢₂, ١٢٧₈, ١٦٦₉, ١٩٨₈. 20
أفلن Ἀπόλλων (in *Tetrabiblo*), *Geminus anterior*, رأس افلن *Castor*, α *Geminorum* ٢٧٧ (cfr.
II, 290-91); in *Tetrabiblo* a Ḥunayn ibn Ishāq verso افالن, v. II, 290-91.
أفريقيون الشمال *ἀπόγειον*, perperam apud nonnullos Arabes *plagam borealem latitudinis pla-*
netarum designat ١٧٤₁₃, vel simplicius أفريقيون II, 140; cfr. I, 282. Recte *Mafātīḥ*, 221:
الأفريقيون هو الأوج باليونانية والأفريقيون هو الحضيض.
أقراطيرس ὁ Κρατήρ (ex genet. κρατήρ), constellatio *Crateris* ٢٧٠.
أمر — أمر *προστάσον τιμήμα* (« zodiaci locus praecipiens ») i. q. جزء عال *gradus zodiaci he-*
misphaerii borealis ab uno punctorum aequinoctialium tanto distans quanto alter
(سامع) *in hemisphaerio australi*; astrologorum vox ١٩٥₁₈ (cfr. I, 130, n. 9). 30
أندروميدس Ἀνδρομέδα (ex genet. Ἀνδρομέδης), constellatio *Andromedae* ٢٥٣, ٢٥٤, ٢٧٧.
أنف — أنف *id quod futurum est* II, 31 quater; فيما يستأنف *in sequentibus* ١٥₁₈,
٢٨_{ult}, ٣٤₁₀, ٩٣_{paen.}; جداول مستأنفة *tabulae in fine libri positae* ١٩٣₂₁. — Cfr. Lane
s. v. أنف in fine; Dozy, I, 41, b *dans la suite, plus tard*, Gl. *Fragm.*); al-
Bīrūnī, *Chron.*, text. 145, lin. 14. 35
أوج *pl. ἀόγαια* τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου, *apogeeum Solis*, *apogeeum excentrici planetarum* (nun-
quam epicycli); cfr. t. I, p. XLII, n. 1. Vox Albatenio ignota; v. بعد. Apud nostrates aevi
medii *aux* (genet. *augis*).
أول — أول *Simul cum feminino regulari أول* occurrit interdum أول: أول *الزاويتين الأولتين*: ١٢٤₆ الخمس 40

- الحلقتين ٢٠٢²¹ الدرجة الاولى; ١٨٨⁶ مواضعها الاولى; ١٣٤⁶ تلك الازمان الاولى; ١٩²⁰ عشرة درجة الاولى
٢١١²¹ الاولتين. — Cfr. Spitta, *Gramm. d. arab. Vulgärdial. von Aegypten*, p. 161, complura ex Kitāb al-Fihrist exempla adducentem; Fleischer, *Klein-Schr.*, I, 336-337; Ḥabash, f. 61,r.: مقامات الكواكب الاولى.
- 5 *Ὠϊστός*, constellatio *Sagittae* ٢٥٢.
رأس ايرقلاس Ἡρακλῆς (in *Tetrabiblo*), *Pollux*, β *Geminorum*, ٢٧٧; in *Tetrab.* verso a Ḥu-
nayn ibn Ishāq ايرقلاوس (ex genet. Ἡρακλέους), v. t. II, 290-91.
بدأ *antea* ٢١¹³, ٤١¹⁸, ٦٨¹², ٧١¹, ٨٢¹⁴, ٩٨⁹, ١٠٩¹³, ١٥٠²¹, ١٧٨¹⁵. Codex semper
بدأ quod vix recte *antea* legendum duxeram.
- 10 *ἵππου προτομή*, constellatio *Equulei* ٢٥٣.
البرهان *demonstratio geometrica* ١٣¹³, ١٤¹⁵, 16, 17, 18, ١٥¹¹, ٧٦¹⁰, ٧٧¹⁴, ٩٥⁷, ١٢٩¹⁵; — البرهان
demonstratio geometrica et arithmetica ٧⁹; — القياس البرهاني *deductio geometrica* ٨٤²⁰. Cfr. Woepcke, *Extrait du Fakhri, traité d'algèbre par Aboū*
Bekr Mohammed ... Alkarkhî, Paris 1853, p. 6, adn.: « Je fais remarquer à cette oc-
15 « casion que برهان signifie, chez les algébristes arabes plus spécialement, une démonstration
« au moyen d'une construction géométrique, et que شرح 'explication' correspond ici à
« ce que nous appellerions une démonstration algébrique ou arithmétique ».
بسط u, in calculo sexagesimali est *datam fractionem sexagesimam in (الى) aliam minoris*
ordinis convertere, ut secundas in tertias, quartas etc., ١١⁶, 7, 15, 16, ١٢¹⁹, 20. Ex quo in-
20 telligitur Ibn Yūnus (Caussin, 151-157, 231) de signis zodiaci convertendis in gradus
اب initio Arietis supputatos: وسط الشمس في السنة الفارسية يا كط مه لط مه ثلاثة يكون
« motus medius Solis anno Persico 11° 29' 45" 39' 45''' », seu in
« gradibus 359° 45' 39" 45''' ». Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ghāzī (1), *Bughyat at-ṭullāb fī sharḥ munyat al-ḥussāb*, Fez 1317, fasc. XIII, p. 6:
25 *وَبَسْطُهَا رَدُّكَ مَا فِيهَا أَلْفٌ إِلَى أَدَقِّهَا وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ*
superficies — اي وبسط الكسر ان ترد جميع ما وجد فيها من الاجزاء الى اصغر الاجزاء
plana, planities ٣٢^{1, 14}, ٩٣¹⁹ (ubi opponitur corpori sphaerico et figurae sphaerali); ita
etiam Ibn Yūnus (Caussin, 179 ult.) في بسط دائرتها « in planitie eius circuli ». Sed
plerumque apud mathematicos est *ἐπιφάνεια*, *superficies* quaelibet plana sive non, sicut
30 *سطح*; v. Klamroth, ZDMG., XXXV, 1881, 297; *Mafātiḥ*, 206-207; al-Qazwīnī ed.
Wüst., I, 16, l. 12 (الفلك جسم بسيط كروي); Naṣīr ad-dīn, *Euclidis recensio*, Romae 1594,
p. 4, l. 4 etc. — السنون ٢٠٣^{6, 10}. — *horologium sciothericum horizontale* البسيطة
« annos expandidos » *ἔτη ἀπλᾶ*, *anni expansi* ut nostrates aevi medii verterunt (« annos expandidos »
in *Libros del saber de astronomia*) et seriores usque ad XVIII saeculum dixerunt, i.
35 e. anni in prima columna tabularum singillatim descripti; contrarium السنون المجموعة.
Innumera exempla apud al-Battānī aliosque Arabes. — ظل v. ظل مبسوط.

(1) Natus, iuxta meliorem traditionem, 841 heg.
(inc. 4 Iul. 1437) in urbe Miknāsah (Mequinez), mor-
tuus quarta feria 9 ġumādā prioris 919 (i. e. 13 Iu-
lii 1513) Fez in urbe. De eo al-Kattānī, *Salwat*
al-anfās, Fez 1310, II, 73-77; Aḥmad Bābā, *Nayl*

al-ibtihāg, Fez 1317, p. 359-70; Ibn al-Qāḍī, *Ġadh-
wat al-iqtibās*, Fez 1309, p. 203-204; Ibn 'Askar,
Dawḥat an-nāshir, Fez 1309, p. 36-37; Suter,
p. 186, nr. 451; Brockelmann, II, 240.

البُطَيْنُ	secunda statio lunaris complectens ε, δ, ρ' Arietis, ١٨٨ ₂₁ . Iuxta Ideler, ε, δ, π; iuxta Lane ε, π, ν; iuxta notationem Schjellerup, ε, δ, ρ. Cfr. quae in additamentis huius tomi de nonnullis stationibus lunaribus expono.	
بَعْدُ	et بَعْدُ in codice cum من et cum عَنِ construuntur indifferenter; in textu edendo عَنْ recepi. — بَعْدُ pluralem habet أَبْعَادُ saepe currentem; cfr. <i>Mafātih</i> , 203 الأبعاد « tres dimensiones » i. e. longitudo, latitudo, altitudo. Dozy pluralem ex Abū 'l-Walid cognoscit; Friedländer, <i>Arab.-deutsch. Lex. zum Sprachgebrauch des Maimonides</i> , Frankfurt a. M. 1902, 9, b. — فَلَكَ مَعْدَلُ النَّهَارِ declinatio puncti sphaerae caelestis aut sideris quod in ecliptica non iaceat (si in ecliptica est, eius declinatio مَيْلٌ vocatur) ٤٦, ٤٧ ac persaepe; diversitas a مَيْلٍ optime ex ٥٣ ₂₁₋₂₂ patet. — البُعْدُ الْأَبْعَدُ مِنَ الْفَلَكَ	5
البُعْدُ	الْبُعْدُ vel tantum البعد ἀπόγειον τοῦ ἑκκέντρου, <i>apogeeum excentrici</i> Solis, Lunae, planetarum, ٦٧ _{1, 12} , ٩٥–٩٦, ١٧٢–١٧٣ etc.; idem quod اَوْجُ aliorum astronomorum. — البعد الاقرب	10
البعد	الْبُعْدُ vel tantum البعد ἀπόγειον τοῦ ἑκκέντρου, <i>perigeum excentrici</i> Solis, Lunae, planetarum ٧٠ ₂ , ٩٦ ₁₁ , ٩٧ ₁₈ etc. — البعد الاقرب في فلك التدوير	15
البعد	الْبُعْدُ vel tantum البعد ἀπόγειον τοῦ ἑκκέντρου, <i>apogeeum epicycli</i> Lunae, planetarum ٩٦ ₁₉ , etc. — (seu الْحَقِيقِيُّ الْحَقِيقِيُّ) البعد الاقرب الحَقِيقِيُّ (الحَقِيقِيُّ) <i>apogeeum verum epicycli</i> Lunae (٧٨ ₄), planetarum (٩٦ ₂₁ , ٩٧ _{2, 8}). — البعد الاقرب الاوسط	20
البعد	الْبُعْدُ vel tantum البعد ἀπόγειον τοῦ ἑκκέντρου, <i>apogeeum medium epicycli</i> Lunae et planetarum, ٩٦ ₂₁ , ٩٧ _{2, 9} . — بَعْدُ الْقَمَرِ الْمُضْعَفُ (عن الشمس) ἡ μέση ἀποχή τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης διπλασιασθεῖσα, <i>dupla elongatio Lunae mediae a Sole medio</i> , ٨٠ ₁₃ , ٨٢ ₁₂ etc. — البعد عن خط وسط السماء	25
البعد	الرَّيُّسُ aut eius complementum ١٢٤ ₂₀ , ١٩٨ seqq.	30
البَقَارُ	ὁ Βοώτης, constellatio Bootis (nomen Arabicum versio Graeci) ٢٤٧. Dozy ex Ellyūs Boqtor.	35
الْبَلَدَةُ	vigesima prima statio lunaris complectens regiunculam Caeli stellis destitutam, sub ξ, ο, π, d, ρ, υ Sagittarii, ١٨٩ ₅ .	40
بَلَوْقَامِسِ	ὁ Πλόκαμος, constellatio Comae Berenices ٢٥٨.	45
بَهْتٌ	pl. أَبْهَاتٌ <i>motus verus</i> (seu <i>inaequalis</i>) Solis, Lunae, planetarum <i>in die</i> (nychthemero); vox Albateno ignota, de qua t. I, p. XLIII, n. 2 egi. Definitio <i>Tāg al-'arūs</i> , I, 529, l. 10 a f. (والبهت حساب من حساب النجوم وهو مسيرها المستوي في يوم), quam Lane sequitur, vera fit si pro النجوم et المستوي ponatur السَّيْرَةُ et المختلف. Recte Ḥabash, f. 113, r.: « <i>buht</i> errantium siderum est ipsorum iter (مسير) inaequale pro die (ليوم) »; cfr. at-Tahānawī, <i>Dictionary</i> , ed. Sprenger, p. 1553. Si <i>motus verus</i> (vel <i>inaequalis</i>) spatio decem aut quinque dierum dividatur per 10 aut 5, exit <i>buht medius</i> (اوسط); si autem hic <i>buht</i> ita corrigatur ut fiat <i>motus verus</i> in nychthemero dato, habetur <i>buht aequatus</i> المَعْدَلُ البَهْتُ. V. Ḥabash, f. 113, r.-v.; Oloug Beg, p. 116–120 text. = 161–165 vers. (ubi « <i>vitesse</i> »); <i>Mafātih</i> , 223 (ubi tantum: البَهْتُ المَعْدَلُ هو سير الكوكب (المعدّل ليوم وليلة). Pluralis أَبْهَاتٌ occurrit etiam in appendice ignoti auctoris ad Tabulas Ibn ash-Shāṭir (Catal. Paris., n. 2522) et Oloug Beg, p. 118, l. 1 et 2 text. Vox Persica ex Indico <i>bhukti</i> , cuius forma Prākritica <i>bhuttī</i> (v. Sachau ad al-Bīrūnī, <i>India</i> , vers., t. II, p. 346).	50
بَيْتٌ	pl. بَيْتَاتٌ et بَيْوتٌ <i>areola</i> (Italice « casella ») quadrata in tabulis per lineas aequidistantes	55

- verticales et horizontales divisis, ٩_{20, 21, 22}, ١٠₂₀, ٢١٠_{19, 20, 21}, ٢١١_{ult.}, ٢١٢_{1, 10, 11}, ٢١٣_{6, 7}. Cfr. Dorn, *Drei arab. astron. Instrum.*, p. 16 et 117; Dozy, I, 131, *b* (ex Ibn Khaldūn et senioribus scriptoribus). — بيت pl. بيوت *τόπος*, una e *duodecim domibus caelestibus* ١٠٩-١١١. — بيت pl. بيوت *οἶκος* (aliis *τόπος*), *domicilium* Solis, Lunae, planetarum, iuxta astrologos, ٢٤٤ (tabula spuria).
- بيضة *στερεὰ σφαῖρα*, *globus caelestis*, quo stellarum situs indicantur ٥₁₈, ٢٠٩ in titulo, ٢١٠_{3, 4}. V. *Mafātih*, 235; ‘Umar ibn Muḥ. al-Kindī (1), *Faḍā’il Miṣr*, ed. Oestrup, p. 192 (= vers. 223); al-Ya‘qūbī, *Hist.*, ed. Houtsma, I, 150.
- بين — Termino ما بين vel فيما بين respondet الى (١٧₆, ٢٧₁₄, ٣٩_{17, 23}, ٤٠_{3, 9, 10, 11, 20, 21}, ٥١_{10, 11}, ٥٦_{2, 4}, ٦٤₂₂, ٦٦₂, ٨٢₁₄, ١١٥₉, ١٦١₁) aut simplex و (٢٩₇₋₈, ٣٥_{8, 10}, ٣٦_{13, 14}); sed simplici بين aliud بين respondet (١٧٧_{13, 15, 16}, ١٩٢_{1, 4} etc.). Qua re fortasse emendanda quae habet Reckendorf, *Syntakt. Verh.*, p. 239-240.
- تام — oi Δίδυμοι, constellatio *Geminorum* ١٨٨₂₂, ٢٥٦ (in Catalogo fixarum ex *vetere Almagesti versione*); sed alibi semper nomen Arabicum الجوزاء auctor adhibet. — Cfr. Lane ex al-Qazwīnī.
- الترية (?) *v*⁵ *Eridani* ٢٦٩ (cfr. t. II, p. 170, n.).
- تلا u, de sideribus, ἔπεσθαι, *sequi*, i. e. ab oriente alterius esse, maiorem quam aliud sidus longitudinem habere (2), passim in catalogo fixarum ٢٤٥-٢٧٤. — التالى i. q. المؤخر *ἐπόμενος*, *sequens* sidus, ab oriente alterius, passim in catal. fixarum. - - الجهة التالية (٦٨_{5, 21}, ١٩٥₁₈) i. q. الى توالي البروج seu الى جهة توالي البروج *εἰς τὰ ἐπόμενα τῶν ζωδίων*, in *consequentia*, iuxta ordinem vel successionem signorum, i. e. ab occasu in ortum versus, ٦٨_{3, 4}, ٧٦₂₁, ٧٧₈, ٩٥_{13, 14}, ٩٨₁₇, ١١١₉. Eius contrarium الى خلاف توالي البروج (٦٨₁₈, ٧٦_{19, ٧٧}) i. q. الجهة المتقدمة.
- تمام *αἱ λοιπαὶ εἰς τὸ τεταρτημόριον μοῖραι*, *complementum* sensu geometrico ac trigonometrico, i. e. quod quantitati angulari datae deest ad perficiendos 90°; تمام الارتفاع الى ربع الدائرة; *complementum altitudinis ad 90°* ٣٧₁₇ ac persaepe.
- ثبت — IV *scribere, notare*; ١٠٦₁₃ أولاً أثبت الذي جنسه تحت الذي أثبت أولاً ١٠٦₁₅; وَأَثْبَتَ تِلْكَ الدَّرَجَ والدقائق والثواني تحت الذي أثبتته قَبْلُ كُلِّ جنس تحت جنسه ٦٤₆, ٧٥₁₇, ١٠٦_{11, 18, 19, 21}, ١٠٧_{1, 10, 13}, ١١٢_{5, 10, 11, 12, 13}, ١٢٠ pluries, etc. Cfr. Ibn Ḡubayr, editio Wright ٢١٤₄₋₅ وهذه الآثار الكريمة تَلَقَّينَاهَا من ألسنة أشياخ من أهل البلد فاثبتناها حسبما: « has venerabiles traditiones ex ore quorundam seniorum » urbis collegimus, et [hoc nostro diario] perscripsimus eo modo quo nobis traditae sunt ... ». Congruit fere cum peculiari sensu a Lane, I, 329, *a* recepto (*He set it down, registered it, or recorded it*, i. e., a man’s name, في الديوان in the register of soldiers or pensioners or accounts), quod apud Cusa, *I diplomati greci ed arabi di Sicilia*, t. I, p. 625, l. 4 a f. occurrit واثبتوه حيث يجب اثباته من دفاتر الايصال الديوانية. Ceterum his diplomatibus

(1) Floruit posteriore IV saec. heg. (X Chr.) medietate; libellum excerpsit ex libro ampliore patris sui Abū ‘Umar Muḥammad al-Kindī, quem plus semel laudat. Perperam ergo Wüstenfeld, et

Brockelmann, I, 149 libelli auctorem dicunt Abū ‘Umar Muḥammad, ut monui in *Cosmos di G. Cora*, t. XIII, 1901, p. 40.
(2) Qua re serius per meridianum transit.

- XII saeculi Chr. frequentior I forma; Cusa, p. 82, l. 5 وثبتت اسماءهم في اخر هذا السجل
 = p. 80 ὧν τὰ ὀνόματα κατωτέρως γραφήσονται; p. 104, l. 5 a f. وثبت عندى ما ذكر من
 ثبت حدود هذه على الشرح p. 516 وثبتت شهادتهما عندى p. 105, l. 4 وثبات توكل وقبول
 = ταῦτ' οὖν οὕτω διαχωρισθέντα καὶ διορησθέντα ἐγγρα-
 φῶς ἐν τῷδε τοῦ κράτους ἡμῶν σιγίλλῳ. Cfr. Dozy, I, 157, a (sub I et ثابت). — البروج
 الثابتة ζῳδία στερεά, *signa fixa* i. e. Taurus, Leo, Scorpius, Aquarius, in *Tetrabibli ver-*
sione, v. t. I, p. XXI, n. 2. 5
- ثم تتخذ حلقة من نحاس قائمة السطوح ... ٢١١¹²: *latitudo superficiei exterioris armillae*,
 quod Plato Ti-
 burtinus ita vertit (cod. Bibliothecae Marcianae, f. 83, v., col. a-b): « aeneum circulum
 « planae superficiei cuius latitudo sit unius digiti, *grossitudo* vero sit mediocris ita tamen
 « quod nunquam curvari aut alterari possit ». Versio *Hispanica*, f. 23, v.: « et desi toma
 « una armella de arambre ... que aya en su anchura tanto como un dedo y que sea
 « su *gordura* deguisa que non se ajetra ». In sequentibus auctor semper غلط pro ثخن
 adhibet. Res notanda, quia apud astronomos plerumque ثخن est quod ab al-Battānī
 vocatur; al-Qazwīnī ed. Wüst., t. I, p. 17 ult. (= ed. Kahir. I, 26) ثخن فلك القمر وهو
 ثخن بعد ما بين سطحه الاعلى وسطحه الادنى; al-Gāghmīnī, p. 221 ult., etc. 10
- ثقل — ثقل [ثقل] pl. ثقال planeta altero tardior in motu ١٩٥^{2,3}. Cfr. Sahl ap. Loth, *al-Kindī*
 (Morgenl. Forsch. p. 256 n.); Alchabitium, ed. 1485, f. cc5, r.-6, r. pluries (diff. III, c. 3^o). 15
- ثالث — ثالث pl. ثالث *tertia pars sexagesima, minutum tertium*, ٨²¹, ٩⁵, ٩, 10, ١٠, ١١; et ita
 mathematici omnes. — ثالث *τὸ τρίγωνον, trinus aspectus, trigonum* ١٩٤-١٩٧; cfr. Dozy,
 I, 162, b. — ثالث *τὸ Τρίγωνον, constellatio Trianguli* ٢٥٤ (ex vetere *Almagesti* versione);
 cfr. Dozy, I, 163, a. — ثالث *triangulum geometricum*, ٣٢, ١٥٠ pluries, ١٦٥ pluries, ٢٠٦²³;
 masc. ثالث ٣٨, ٦٩, ٧٠, ٧١, ٢٠٦²¹. — [ثالث] pl. ثالث *τὸ τρίγωνον, trigonum, trique-*
trum, triplicitas astrologica, in tabula spuria ٢٤٤ bis (et t. II, p. 311); cfr. Dozy, I,
 162, b, s. v. ثالث. 20
- الجاني ὁ ἐν γόνασιν « nixus in genibus, ingeniculus », constellatio *Herculis* ٢٤٨; cfr. Lane.
 جدول ἡ κανονοποιῖα, in *tabulis mathematicis describere, tabulas mathematicas conficere*,
 « tabulare » ut scriptores aevi medii serioresque dicunt, ٢١٣ (ubi pro جدول l. جدول),
 ٤٠٤, ٢٢٦¹. — جدول pl. جداول *columna* tabulae mathematicae, qua functiones argumenti
 exhibentur (nam columnae argumentum exhibentes سطر vocantur), ac *tabula ipsa* (1), ١٠
 pluries, ١١ pluries, ١٢¹⁹, ١٥²², ١٦³ etc. Cfr. Lane ex TA; Dozy, I, 175-176. — جدول
tabella mathematica ٢٢٦³. Grammatici جدول malunt, sed جدول sinunt; Fleischer,
Klein. Schr., I, 222; Sibawayhi, ed. Derenbourg, II, 132-133 (vers. Jahn, II, 437-38);
 az-Zamakhsharī, *Mufaṣṣal*, ed. Bloch², p. 86 (ed. Kahir., 1323 heg., p. 204). 25
- جذر — جذر *radicis mathematicae extractio*, ١¹⁵, ١٠²⁴, ut semper apud mathematicos. Sed
 verbum finitum جذر al-Battānī et veteres scriptores non usurpant; dicunt enim أَخَذَ جَذْرَهُ,
 τὴν πλευρὰν λαμβάνειν. 30

(1) Ptolemaeus tabulam vocat κανὼν vel κανόνιον, columnam (tam argumenti quam functionum)
 σελίδιον.

- جري — IV *operari*; ٧₆₋₇ على مذهب بطليموس ... « أجريت في تصحيح ذلك » in his emendandis
 « operatus sum iuxta Ptolemaei rationem »; ١٠٢₃ من الطرح ... « وأجر فيه على الرسم » et in
 « hoc operare, iuxta praeceptum, subtractione utens »; ١٠٢₉₋₁₀ من إلقاءها ... « وأجر على الرسم من إلقاءها »
 « et operare iuxta praeceptum in illis subducendis ». Sed ١٠٢₁₃ cum obiecto: ... وما بقي وأجرى ٨٧₁₅
 5 « فأجره على الرسم المتقدم الحساب على ذلك. quod remanserit tracta iuxta praecedens praeceptum »;
 جزأ — II, apud al-Battānī et mathematicos non cum duplici accusativo, sed cum ب partium
 in quas data res dividitur construitur; cfr. قسم. — μοῖρα جزء, *pars, gradus mathematicus*, i. q. درجة. ٨₁₉₋₂₀ (ubi definitur), ac persaepe. — أجزاء العلوم v. t. I, p. XI, n. 8.
 10 جسد — III, n. act. σωματικῶς συνάπτειν, ἡ τῶν σωμάτων συναφή, *corporaliter congregi, congressus corporeus* siderum, i. e. coniunctio quae fit non solum eodem gradu
 longitudinis, sed et eodem latitudinis ١٩٤_{21, 22}, ١٩٦₁₅. Definitio apud at-Tahānawī, *Dictionary*, ed. Sprenger, p. 196 et 1386, ed. Constant. 216. (مقارنة الكوكب بعقدة القمر) haud
 recta. — ζώδια δίσωμα, signa zodiaci *bicorpora seu communia*,
 15 i. e. Gemini, Virgo, Sagittarius, Pisces, t. I, p. XXI, n. 2 (ex *Tetrabibli* versione).
 ورسمة جسم *solidum, corpus geometricum*, ٩٢₁₀, ٩٣₁₉; cfr. Dozy, I, 195, a, ex Prol. et Bc.; Lane
 S. V. جسم.
 المجلد (?) π⁶ Orionis ٢٦٧ (cfr. II, 169 n.).
 انجلاء انابلήρωσις, *emersio ex umbra*, in eclipsibus, ١٤٦ etc.
 20 المجمره τὸ Θυματήριον, *constellatio Arae*, ٢٧٣.
 اجتماعات السونودوι, *coniunctiones Solis et Lunae*, persaepe; cfr. Dozy, I, 217, b e serioribus
 scriptoribus.
 جنب الدب الصغير β Ursae minoris, ٢٧٦. — جنب فرساوس α Persei, ٢٧٦.
 جناح الفرس α Pegasi ٢٧٧.
 25 الجوزهر in titulo cap. XXXVII, p. ١١٣, sed fortasse vox interpolata ut I, p. XLIII monui. De vo-
 cis sensu v. I, 250.
 جوي رأست *ascensio recta*, loco spurio ٢٢٤_{11, 12}. De hac voce v. I, 325–26.
 جنب sinus trigonometricus, vox Albateno ignota, v. I, 155–156. — جنب النهار *sinus ver-*
sus arcus semidiurni, apud Ḥabash aliosque t. I, 190.
 30 حد pl. حدود unus ex quatuor *terminis* (ὅροι) parallaxium lunarium altitudinis, ١١٦, ١١٨, et II,
 93, 94, 235–36. — Ὅροι, *termini* planetarum iuxta astrologos, in tabula spuria p. ٢٤٤;
 cfr. II, 309 et Dozy, I, 255, a (ex Ibn Khaldūn). — الحدود الكسوفية ὅροι ἐκλειπτικοί, *ter-*
mini ecliptici, i. e. maximae distantiae longitudinales Lunae ab alterutra nodi lunaris
 parte, intra quas eclipses Solis aut Lunae fieri possunt, ١٤٦₈, ١٥٧₉ et II, 32, 88, 206–209.
 35 حرس حارس الشمال ὁ Βούτης, *constellatio Bootis*, ٢٤٧. Versio alterius nominis Graeci (ab
 Arato, Vettio Valente aliisque, at non a Ptolemaeo usurpati) Ἀρκτοφύλαξ, quo
 tam Arcturus (α Bootis) quam constellatio tota designatur. Apud aṣ-Ṣūfī constellationem
 totam designat p. 64, Arcturum p. 66.
 حرف انحراف λόξωσις, *obliquitas, obliquatio, reflexio*, in Venere et Mercurio, i. e. incli-
 40 natio diametri epicycli puncta mediarum distantiarum 90° et 270° coniungentis, respectu

plani deferentis, 174 pluries, 175₁₀, et II, 141, 250 sqq. — *ἡ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου ἀποχὴ τοῦ ἐπικύκλου*, *elongatio centri epicycli Lunae ab apogeo excentrici*, in ecliptica ad successionem signorum computata, quae semper aequatur duplae elongationi Lunae mediae a Sole medio; *ἡ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου ἀποχὴ τοῦ ἐπικύκλου*, *epicyclus declivis*, *epicyclus Lunae ab apogeo excentrici elongatus*, 78_{8, 9}, 79₈, 80₆, 81₃, 117_{11, 12}, 118₃. Item in quinque planetis, *elongatio centri epicycli ab apogeo excentrici*, in ecliptica vel in aequante ad successionem signorum computata, 95₁₆, 97_{17, 22}. — *ἡ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου ἀποχὴ τοῦ ἐπικύκλου*, *inclinatio obscuritatis* respectu eclipticae in eclipsibus, 151 pluries, 166. — *ἡ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου ἀποχὴ τοῦ ἐπικύκλου*, *inclinatio emersionis* (seu partis emergentis) respectu eclipticae in eclipsibus, 151 pluries.

1) *portio* quaecumque; — 2) *quantitas* ad quam alia proportionalis debet ex tertia data sumi, *quantitas proportionalis*: 199 et 173₂₂ « *نَحْذُهَا بِحِصَّتِهَا مِنْ تَفَاضُلٍ* » ex « *intervallo [numerorum] sume partem ad quantitatem eius proportionalem* » (1); 67₂₀₋₂₁ « *et cognitio portionis eius (i. e. portionis ex aequatione centri Solis) [respondens] gradui [motus medii]* »; 73₉ « *فَهُوَ حِصَّةٌ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ الَّتِي لِلْحَاصَّةِ الَّتِي* » et hoc erit portio « *inaequalitatis motus, seu aequationis planetae, pertinens ad gradus anomaliae quibus usus es, pro quocumque planeta quem volueris* »; 75₁₆₋₁₇ « *et ex quantitate inaequalitatis nychthemeron sum-* » *psimus portionem respondentem singulis gradibus eclipticae*; item 144₁₅ et 150_{12, 17}. Inde *partes proportionales sexagesimae*, quarum artificio tabulae simpliciores fiunt, *ἑξήκοστά*, 107₁₀, 112₅, 121₄, 131₁₆, 146₂₀, ac saepe in tabularum inscriptionibus. — 3) *argumentum*, *quantitas* per quam alia, praesertim ex tabulis, requiritur; 191₆ « *اِذَا كَانَتْ حِصَّةٌ* » *cum fuerit argumentum declinationis [eclipticae] a 0°* « *ad 180°, erit declinatio borealis* » i. e. puncta eclipticae, quorum longitudo a 0° ad 180°, *declinationem habent borealem*; 196₇ « *نَحْذُ مِنْ أَوَّلِ الْجَمَلِ إِلَى دَرَجَةِ الشَّمْسِ أَوْ غَيْرِهَا تَمَّ تَرِيدٌ* » *intervallum ab Arietis initio ad gradum Solis vel alium gradum, cuius declinationem scire cupis, sume; id erit argumentum declinationis* etc. — 4) quoniam anomalia est argumentum per quod in tabulis aequatio centri requiritur, apud nonnullos designat *anomaliam* Solis, Lunae, planetarum; cfr. II, 226 et Ḥabash f. 19, r. (فَهُوَ خَاصَّةُ الشَّمْسِ وَيُسَمَّى الْحِصَّةَ أَيْضًا), 24, r.-v., 26, r.; *Mafātih*, 223: *حِصَّةٌ — الْخَاصَّةُ هُوَ سِيرُ الْكَوْكَبِ نَفْسُهُ فِي فَلَكِ التَّدْوِيرِ وَيُسَمَّى الْحِصَّةَ وَهُوَ بِالْفَارْسِيَّةِ الْكَئْدَرُ* *argumentum azimuthi* apud nonnullos, i. q. sinus differentiae horizontis apud al-Battānī et Ibn Yūnus, v. I, 183. — *حِصَّةُ الْعَرْضِ* *argumentum latitudinis*, i. e. elongatio a dato puncto excentrici per quam in tabulis latitudo Lunae quaeritur, 113_{16, 17, 19}, 114_{1, 2}. Cfr. at-Tahānawī ed. Sprenger, p. 308, ed. Constant., p. 338. — *حَاصَّةٌ* *anomaliam*, i. e. arcus epicycli quem ab apogeo ipsius epicycli Sol, Luna, planetae iam perambulaverunt (2);

(1) Eius synonymum *يَقْدَرُهُ*, 40_{ult.}, etc.

(2) *Alm.* IX, 3 (Halma II, 121; Heiberg, II, 214):

ἀκουστέον δὲ καθόλου ... ἀνωμαλίαν δὲ τὴν [κίνησιν]

τοῦ ἀστέρος περὶ τὸν ἐπίκυκλον « generaliter intelligendum est anomaliam nomine motum planetae in « circumferentia epicycli ».

- de Sole, ٧٢₁₈ (ubi definitio), ١٠٧_{10, 13}, ١١١_{ult.}, ١٢١₄, ١٤١₁₆; de Luna et planetis ٧٢₁₈, ٧٣₉, ٧٨ etc. In planetis intelligitur arcus ab apogeo medio epicycli computatus ab occidente in orientem versus; si ab apogeo vero epicycli numeratur est *الخاصة المعدلة* *anomalia aequata* seu *vera*, ٩٧–٩٨, ١٧٢ etc. Proprie *الحركة الخاصة* « motus [peculiaris in epicyclo] contingens [Soli, Lunae, planetae dato] » (1); Plato Tiburtinus semper *portionem* vertit. Plerumque ceteri astronomi *الخاصة* [motum] proprium » eam vocant, unde τὸ ἴδιον, ἡ ἰδίᾳ κίνησις in versione Sampsucharis, in tabulis Chrysococcae, in tertia parte Theodoris Meliteniotae; cfr. ٦٨₇ *هي حركة الاختلاف الخاص للكوكب*; مسيره الخاص له ٨٣₃; ان قوس ط ح اختلاف حركة القمر في مسيره الخاص له في فلك التدوير ٧٨₅ (de Luna); ٨٥₆ *مسيره الخاص في فلك التدوير* (de Luna).
- ١٨٤₅; وشيئاً يسيراً لا ينحصر ١٨٣₆ VII, *computari, numerari, numero comprehendere*; حصر Freytag ex Golii Marg. (2). Cfr. *حصر* apud Dozy, I, 294, b; Friedlaender, 25, a; *Gloss. Tanbih*, XVI.
- رفع (I et VII) v. *حط*.
- ١٢٣₁₅, ١٤٨_{11, 24}; cfr. Lane et Dozy, I, 309, b. *praeise definitus, correctus, exacte constitutus*, oppos. *مطلق*, ١٤٨_{20, 23}, ٢٢٦₆; eius synonymum *معدل* ١٥٩_{20, 21}, ١٦٠_{1, 8}, ١٦٧ pluries. — *أحکم* comparativus a *محکم*: ١٤٥₂ *أن ذلك* « id certius et verius cognoscitur »; ١٧٨₁₆ *أصح وأحکم* « melius et certius ». Cfr. *Gloss. Tabari*, p. cxcix.
- ٢١١–٢١٤; unde *ذات الحلق* *pl. حلق* *armilla, circulus metallicus* in instrumentis astronomicis, ٢١١–٢١٤; unde *ذات الحلق* *η κρικωτή σφαῖρα, sphaera armillaris*, ١٨٧₁₈ (cfr. Dozy ex Prol.). — *Armilla suspensoria* astrolabii, unde apud nostrates *alhantica, alphantia, abalhantica*, ٢١٣₁₇; cfr. Dorn, *Drei Instr.*, 27, 141; Dozy, I, 317, a; et quae s. v. *عروة* expono.
- ٢٥٧; cfr. aṣ-Ṣūfī, 151. Perperam Lane α et δ. *الحماران* οἱ ὄνοι, Aselli, γ et δ *Cancrī*, ٢٥٧; cfr. aṣ-Ṣūfī, 151. Perperam Lane α et δ.
- ٢٣٠, ٢٣١, ex fonte historico Syriaco; cfr. II, 195. Praeterea *Gloss. Tabari*, ccvi: « *حنف* I, *deviavit a vera fide, malae religionis fuit* »; Lane, etc.
- ٢٧٤ (ex vetere *Almagesti* versione); cfr. Lane ex al-Qazwīnī. — *α Piscis australis, Fomalhaut*, ٢٦٤, ٢٧٤; Lane ex al-Qazwīnī.
- ١٩٢–١٩٣; *re-* *تحويل سنني الموالي* *revolutiones annorum tropicorum* (3), ٢٢٣–٢٢٤. — *وقت التحويل* *pl. أوقات التحويل* *temporis momentum quo revolutio anni tropici perficitur*.
- ٢٥١, ٢٥٢; Lane ex al-Qazwīnī. *الحواء* ὁ Ὀφιοῦχος, constellatio *Ophiuchi* vel *Serpentarii*, ٢٥١; ac ita aṣ-Ṣūfī, 58, 95, al-Qazwīnī, ed. Wüsten-

(1) Cfr. al-Bīrūnī, *India*, vers. II, 363 (adn. Sachau).

(2) Sensus quem Dozy, I, 294, b ex solo Bc recepit, « C. *في se réduire à, se renfermer dans, se restreindre à* », occurrit in commentario as-Sa-

nūsī in suam *Umm al-barāhīn*, ed. Kahir. 1315 cum glossis ad-Dasūqī, p. 26 (*الحكم العقلي ينحصر في*) 34 etc. (ثلاثة اقسام).

(3) Perperam « permutationes » in vers. al-Bīrūnī, *Chron.*, 265, l. 35 (= text. 270, l. 15).

- feld, I, 33 et reliqui omnes. Perperam Lane, II, 681,c: « *the constellation Draco*, com-
 « *monly called* التَّيْنِ ». —
 خرج عُنُق الحَيَّة — β *Serpentis*, ٢٧٧. — *circulus excentricus*, persaepe. — *خارج المركز* —
 كسوف v. خسوف.
 خط *linea E-W*, *linea punctum ortus cum puncto occasus in* 5
plano horizontis coniungens, ٣٥, ٣٦. — *خط* [ما بين] الشمال والجنوب — *linea N-S*, ٣٥-٣٦. —
خط apud al-Battānī et astronomos omnes est *aequator terrestris*, non caelestis.
 [خفيف] pl. *خفاف* *planeta altero velocior*, ١٩٥٢. Cfr. scriptores s. v. ثقيل adductos.
 خفض — *depressio poli sub horizonte* ٢٢₁₂, oppos. ارتفاع (cfr. ١٢٩٤).
 Perperam impressum انخفاض apud Oloug Beg 66 (l. 2, 7), 98-99 text.; igitur emendanda 10
 adnotatio Sédillot, p. 254 vers. Synonymum انحطاط, quo Ḥabash utitur, occurrit etiam
 Oloug Beg, 100-101 text. — *منخفض* (planeta) i. q. سامع vel مطيع, ١٩٥₁₉, 20.
 اختفاء κρύψις, *occultatio* planetae sub radiis Solis, ١٧٦-١٧٨.
 خلف — *a*) τῆς κινήσεως ἀνωμαλία, i. q. تعديل 15
aequatio centri, i. e. differentia inter veram et mediam longitudinem Solis aut planeta-
 rum, ٦٤, ٦٧₂₀, ٦٩₁₈, ٧٠₁₇, ٧٢₈, 10, ٧٣₁₀, ٧٤₁₄ = اختلاف المسير, ٩٥₆; *b*) ἀνωμαλία, ἢ τῆς
 ἀνωμαλίας κίνησις, *anomalía, motus anomalisticus, argumentum anomalíae* (v. I, 213),
 i. q. الخاصة, ٧٨₅. — حركة الاختلاف (٦٨₇) vel الاختلاف في الحركة (٨٦₉) vel الاختلاف 20
 في المسير في الاختلاف (٨٦₉) vel الاختلاف في الحركة (٨٦₉) vel الاختلاف في المسير في الاختلاف (٨٥₁₉, ٨٦₂₀) ἢ τῆς ἀνωμαλίας κίνησις, *motus anomalisticus* in epicyclo inde ab apogeo epi-
 cycli, i. q. الخاصة. — الاختلاف المفرد — *inaequalitas sim-*
plex Lunae, ٧٦₇, ٧٧₁₁, ٧٨₁₀ etc. — الاختلاف الثاني ἢ δευτέρα ἀνωμαλία, *inaequalitas se-*
cunda Lunae ٧٦₉, ٧٩₄ etc. — اختلاف رُبْع دائرة الكوكب *differentia ascensionalis stellae*
cuiuslibet, ٤٩_{3,4} (cfr. I, 195). — اختلاف النهار في رُبْع الدائرة — ὑπεροχή τῶν ἐπὶ τῆς ὀρθῆς
 καὶ τῆς ἐγκεκλιμένης σφαίρας ἀναφορῶν, *differentia ascensionalis puncti eclipticae* ٣٩_{18,21},
 ٤٠_{5,6} (cfr. I, 187 et 195). — نصف اختلاف النهارين *differentia duorum arcuum semi-*
diurnorum, ٤٩_{18,19,21}, ٥٠_{3,4}. — اختلاف في وَسَط الكوكب في وَسَط السماء *differentia inter*
ascensionem rectam stellae et ascensionem rectam gradus longitudinis eiusdem stel-
lae, ٤٨ pluries (cfr. I, 194). — اختلاف المنظر παράλλαξις, *parallaxis*, quae fit الطول في κατὰ 30
 μήκος, *longitudinis*, في العرض κατὰ πλάτος, *latitudinis*, في الارتفاع ἐπὶ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κο-
 ρυφὴν σημείου καὶ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης γραφομένου μεγίστου κύκλου, *altitudinis*, ١١٤-١٢٧ et
 II, 92-101. — حركة مختلفة (oppos. الحركة الوسطى) ἢ ἀνώμαλος κίνησις, *motus inaequalis*
seu verus, ٦٧_{ult}. — يوم مختلف (اليوم الاوسط) ἀνώμαλον seu καιρικὸν νυχθήμερον, *dies*
inaequalis, ٧٣₂ etc.
 خلق — *iuxta coniecturam meam pro* خلعه المرح codicis, « *natura Martis* », nomen 35
Antaris seu α Scorpii in quodam Almagesti exemplari apud Naṣīr ad-dīn aṭ-Ṭūsī
 (v. hoc t. II, 285); apud al-Bīrūnī, quem t. II, 287 laudavi, طبيعة المريخ. Est versio Graeci
 nominis Ἀντάρης. Ptolemaeus, *Tetrab.*, I, 9 (= Francof., I, 7) Antarem assimilat Marti
 (Ἄρης), et perpaulum etiam Iovi, naturā effectibusque; ei quoque Iovis et Martis naturam
 tribuit Hermes, *De stellis beibeniis*, f. 108 editionis impressae in calce commentarii
 Haly [‘Alī ibn Riḍwān] in Quadripartitum, Venetiis 1519. Cfr. Bouché-Leclercq, 40

- 143, n. 3: « Le scorpion est le domicile de Mars (Arès), qui y a son Sosie, Antarès, τῷ
« Ἄρει τὴν χροάν ὁμοιος (Cleomed., II, 11) »; et 191, n. 3: « C'est en l'honneur de Mars
« (Ἄρης) — ou peut-être comme force antagoniste et atténuante, participant un peu de
« la nature de Jupiter (Ptol., *Tetrab.*, II [sic], 9) — que l'étoile la plus brillante du
- 5 « Scorpion porte le nom d' Ἀντάρης ».
[خَامِسَةً] pl. خَوَامِسُ *quintae partes sexagesimae, minuta quinta*, ٩₁₀, ١٠.
خوصي iuxta coniecturam II, 285, 286–87, in *Almagesto* verso ab al-Ḥaǧǧāǧ ibn Yūsuf,
ὑπόκιρρος, *subrufus, coloris inter flavum et rubrum*. Adiectivis relativis colores desi-
gnantibus, quae p. 286 memoravi, alia multa addere possum: زُيْدِي apud Dozy; آسِي,
10 بَهَارِي, خَرِي, فَضِي apud Fleischer, *Kl. Schr.*, II, 178 (et عُصْفَرِي II, 639); قَرَطِي « lohfar-
ben » apud Ibn Durayd, *Geneal. Handbuch*, p. 56, l. 5; complura alia apud ad-Di-
mashqī, p. 62–69 text., 69–80 vers., et Ahmed Teifascite, *Fior di pensieri*, p. 10,
11, 14, 24, 34, 35 text. (1). Idem fit hodiernis dialectis; exemplorum copia apud Har-
fouch, *Drogman arabe*, Beyrouth 1894, p. 64, ac Eidenschenk et Cohen–Solal,
15 *Mots usuels de la langue arabe*, Alger 1897, p. 167.
الدَّجَاجَةُ ἢ Ὀρνις « gallina » (apud Eratosthenem ac Teucrum etiam ὁ Κύκνος, τὸ Ὀρνέον), con-
stellatio *Cygni*, ٢٤٩, ٢٧٦. Cfr. Lane (ex al-Qazwīnī).
مَدْخَلُ initium mensis, *prima dies mensis*, ١٠٢₁₁, ١٠٣₁₀; ac ita chronologi omnes, qui vocem
etiam de *prima die anni* usurpant. Lane: « a time of entrance » (sine auctoritate).
20 دَرَجَةٌ coll. دَرَج pl. دَرَجَات i. q. جَرَّة (Λ_{19–20}) μοῖρα, *gradus circuli*. Plur. auctor post numeralia
dumtaxat adhibet, ٤٠₁₄, ٤١₂ etc.; sine numeralibus adpendice spuria ٢٢٤–٢٢٥. Cfr. Lane ex TA.
دَرِيحَان pl. دَرِيحَانَات δεκανός, πρόσωπον, *adorogen, decanus, facies astrologica*, vox Albatenio
ignota, v. I, p. xxx–xxxī, et t. II, 310–312; al-Bīrūnī, *India*, p. 307 text., II, 222 vers.
[دَلِيل] pl. دَلَالَةُ ὁ ἀφότης, ὁ κύριος τῆς ζωῆς, *apheta, significator, hileg, hilegium*, ٢٠٣₁; cfr. t. I,
25 p. 313–314. Inepta definitio apud Dozy, I, 455–56 (ex Prol.), qui singul. solum prae-
bet. Est رَحْنُ « rector, gubernator, administrator » apud Bardesane, *Le Livre des lois*
des pays, pluribus locis collectis a Nau in introd. p. 18 (Nau « conducteurs » vertit). —
دَلَالَةٌ pl. دَلَالَات et دَلَائِل ἐπισημασία, *significatio*, res quam caelestia eventuram portendunt,
vers. *Tetrabibli* loco laud. t. I, p. xxii; Abū Ma'shar, l. I. hoc t. II in addit. ad I,
30 p. lxxviii; Abū Ma'shar, *Introductorium*, maqālah VI, faṣl I (apud Boll, *Sphaera*,
p. 490 pluries); Nicoll, *Catal. Bodlei.*, p. 238 sq.
الدَّالْفِينُ ὁ Δελφίν, constellatio *Delphini*, ٢٥٣; Lane ex al-Qazwīnī.
دَوْر pl. دَوَار κύκλος, *circulus, quantitas 360 graduum*, ٩₁₆, 17, 18, ٤١_{ult.}, ٤٢ (دورة), ٧٨₁₆, ١٠٦_{ult.},
١٠٧₁, 8, ١١٠₃, 4, ١١٢₂₀ (دورة) etc. — تَدْوِير *rotunditas*, ٢٧٠_{ult.} (2), ٢٧٨_{paen.}; cfr. al-Edrīsī, ed.
35 Amari et Schiaparelli, ٧₂: ان الارض مدورة كتدوير الكرة — ان تدوير السفينة ε *Navis* (seu

(1) Praeterea abstracta بَلَوْرِيَّة (Dim. 69 ult.,
70 pr. text.), كَلْبِيَّة (Teif. 44), سَمَاوِيَّة (Teif. 49,
Dim. 65), وَرْدِيَّة (Teif. 49, Dim. 65).
(2) Hoc loco etiam *Almagestum* ab al-Ḥaǧ-

ǧāǧ versum habebat تدوير, ut Gherardi inter-
pretatio ostendit: « quae est super revolutionem oris
« vasis super arcum meridianum ». Graece: ὁ ἐπὶ
τῆς νοτίου περιφερείας τοῦ στόματος.

- Lac. 864) iuxta Bailly, ψ *Navis* iuxta Schjellerup, ٢٧٨. — فَلَكَ التَّدْوِيرِ *epicyclus*,
 v. فَلَكَ v. الفَلَكَ المَدِيرِ — *circinus*, ١٥٤¹⁸, ١٧٠⁵, ٢٠٤¹⁹, ٢١٠⁹, ٢١١ quinquies. — فَلَكَ v. فَلَكَ.
 ٥ *motus ad similitudinem rotae aquariae*, *rotatio* (دَوْر) *quae verticaliter fit circa axem*
horizontalem, ٢١²², ٢٤¹¹ (cfr. I, 14, n. 2). Item حركة دَوْلَايَّة al-Qazwīnī, ed. Wüstenfeld,
 I, 16, l. 5 a f. (ed. Kahir., I, 24), et II, 384, l. 10; حركة ad-Dimashqī 27 text.,
 25 vers. Apud Dozy, I, 478, a: « *ayant un mouvement de rotation*, Maml.,
 « II, 1, 3 ».
 ٥ *الدَّوَابَّةُ* ὁ Πλόκαμος, *constellatio Comae Berenices*, ١٨٨¹⁵, ١٨٩^{1, 12}, ٢٥٨, ٢٧٨; plur. الدَّوَابَّ ٢٥٩.
 ٥ *καταβιβάζων* (σύνδεσμος), *nodus descendens orbitae Lunae*, ٧٦¹⁶, ١١٣ plur., ١١٤^{6, 7}. —
 ٥ *ذَنبُ الأَسَدِ* *Denebola*, β *Leonis*, ٢٥٨, ٢٧٥ (Lane sine auctor.). — *ذَنبُ الدَّجَاجَةِ* *Deneb*,
 α *Cygni*, ٢٧٦ (Lane sine auctor.).
 ٥ *الرَّاسُ* ὁ ἀναβιβάζων (σύνδεσμος), *nodus ascendens orbitae Lunae*, ٧٦¹⁵, ١١٣ plur., ١١٤⁶. —
 dicitur, apud al-Battānī, de solis punctis aequinoctialibus et solstitialibus: *رَأْسُ الحَمَلِ* *ini-*
tium Arietis, ٢٣¹⁸, ٥٥^{2, 4}, ٢١٠^{18, 22}; *رَأْسُ الجَدِّي* *initium Capricorni*, ٢٣¹⁴, ٢٩¹⁶, ٤٧–٤٨ plu-
 ries, ١٩٥^{10, 15}, ١٩٦⁸, ٢٠٣¹⁵, ٢١٠¹⁷; *رَأْسُ السَّرَطَانِ* *initium Cancrī*, ٢٣^{12, 17}, ٢٩¹⁶, ٣٠¹⁸, ٤٧–٤٨ plu-
 ries, ١٩٥¹⁰. ١٩٦⁸, ٢٠٤⁷, ٢٠٨¹⁸, ٢١٠¹⁷; *رَأْسُ المِيزَانِ* *initium Librae*, ٢١٠⁸. Pro initiis reliquorum
 signorum أول duntaxat adhibet, quo interdum etiam principia signorum aequinoctialium
 et solstitialium designat. Sed apud Ḥabash de omnibus signis dicitur (f. 77, r. paen.:
 رَأْسُ الجَبَّارِ — *إيرقلاس* v. رَأْسُ *إيرقلاس* — *افلن* v. رَأْسُ *افلن* — (مَدْخَلُ الشَّمْسِ رَأْسُ *البروج*
 λ *Orionis*, ٢٧٨. — رَأْسُ *العُورِ* *Algol*, β *Persei*, ٢٧٦.
 ٥ *مِرَاةٌ* *instrumentum quo res cernuntur*, v. t. I, p. LXXV (et addit. hoc II tomo). — قَوْسُ الرُّؤْيَةِ —
 a) *arcus apparitionis Lunae novae*, *medius الوُسْطَى* et *aequatus مُعَدَّلَةٌ*, ١٣٠^{3, 10}, ١٣١¹⁸,
 ١٣٢^{5, 7, 8}, ١٣٣¹³, ١٣٤ plur.; cfr. t. I, 267–271. b) *arcus apparitionis planetarum*, ١٧٧ qua-
 ter; cfr. II, 255–262. — *φαινόμενος*, *locus visus*, *apparens*; de Sole i. q. *locus*
verus (١١٦⁶: *الشمس الحقيقي*), de Luna *locus obser-*
vatione deprehensus et *correctione parallaxium egens*, ٥٢ pluries, ٥٣^{ult.}, ٨٥²¹, ٨٨⁵ etc.
 ربط — VIII, *colligari*, constr. cum مع, ١٩٤¹⁴. — *signa zodiaci cognata* i. e.
quae inter se per aliquem aspectum astrologicum consociantur, ١٩٤¹⁴.
 ربع — II, *in quatuor partes dividere* (1), ٣٥⁸, ٣٦¹, ١٣٤²⁰ (المَرْكَزُ) *وَرَبْعُهَا بِخَطَّيْنِ يَتَقَاطِعَانِ عَلَى الْمَرْكَزِ*
 ٥ *تربيع* ١٥٥²⁰, ١٧٠², ٢٠٣¹², ٢٠٥², ٢٠٧²¹. Cfr. *ربع* (ثُمَّ رُبْعُ الدَّائِرَتَيْنِ أَرْبَاعًا مُتَسَاوِيَةً) ١٥٤¹⁶, (عَلَى زَوَايَا قَائِمَةٍ
 et Lane (« he made it four »). — ربع i. q. *لَبْنَةُ* *quadrans muralis*, ٤٣²¹, ٤٥¹, ١٢٨¹;
 cfr. Dozy, I, 503, b (« Rba'a-el-moudjib », l. *الربيع المجيب* » *quadrans muralis in quo*
 « *sinus trigonometrici inscripti sunt* » ita ut quantitates observatae non indigeant redu-
 ctione per tabulas trigonometricas). — *الرَّابِعُ* (pro *الوَتْدُ الرَّابِعُ*) *paxillus quartus, imum*
Caelum, punctum eclipticae in meridiano inferiore, ١١٠⁸ (cfr. I, 248). — رَوَاعُ [رَابِعَةٌ] pl. رَوَاعُ
 ٥ *quartae partes sexagesimae, minuta quarta*, ٩ quater, ١٠, ١١. — *تربيع* *quadratura*,
quarta circuli pars (2), arcus 90°; ١٨١^{ult.} *على تربيع الشمس الاوسط* « in media quadratura

(1) Ergo Abulfathi *Annales Samaritani*,p 118, l. 14: *والاربعة مقالات التي تسمى مربعة*: بطليموس (ἡ Τετραβιβλος, *Quadripartitum*).(2) Cui subtenditur latus quadrati circulo in-
scripti.

- a Sole »; ٢١١⁵ البروج من فلك الكوكب من علي ترييع جزء الكوكب [circini extremitatem ponemus] in
 « ecliptica, 90° a gradu stellae » (1); ١١٦¹⁶ الشهر ١١٦¹⁶ في ترييعي الشهر ١١٦¹⁶ ἐν ταῖς διχοτόμοις ἀμφοτέραις « in
 « ambabus quadraturis mensis [lunaris] » i. e. 90° et 270° ab oppositione Lunae cum Sole.
 Item apud astrologos τὸ τετράγωνον, *quadratura, quadratus aspectus, tetragonum*, ١٩٤–١٩٧.
 5 — المربع η ac θ *Cancrī*, ٢٥٧.
 مرتب *praecisus, bene definitus, exacte constitutus*, t. I, 280 et 281 (ex al-Khāzinī), i. q.
 محكم et معدل — مرتبة pl. مراتب βαθμός (Theonis), v. هبط et صعد.
 رجع i, *regredi, retrogradum esse*, de planetis, ١٧٣^{17, 21} — راجع *προηγούμενος, retrogradus*
 planeta, ١٧٣¹⁶, ١٧٨². — رجوع *προήγησις, regressus, retrogradatio planetarum*, ٩٨ sq., ١٧٣
 10 et II, 138–139. — وتر قوس.
 رجل *Rigel*, β *Orionis*, ٢٦٨, ٢٧٥. — رجل الفرس α *Centauri*, ٢٧٢, ٢٧٩; apud reliquos
 astronomos رجل قنطورس (v. II, 174, n.).
 رحي *rotatio ad similitudinem molae*, i. e. *rotatio horizontalis circa axem*
verticalem ٢٤¹¹ bis, cfr. I, 16, n. Al-Qazwīnī, ed. Wüst., I, 16, l. 5 a f. (= ed. Kahir., I,
 15 24) et II, 384, l. 10. حركة رحيّة; ad-Dimashqī, 27 text., 25 vers. دوراناً رحيّاً.
 رخامة *horologium sciothericum*, praesertim *horizontale*, ٢٠٣–٢٠٦; الرخامة القائمة *sciothericum*
verticale, ٢٠٨¹⁴. Vox iam apud al-Farghānī, al-Khuwārizmī etc. V. etiam Dozy,
 I, 519, a (ex Dorn et Catal. Leid.); al-Ġaghminī, 234 (cum emend. mea ZDMG. XLVIII,
 1894, 122); Beigel, *Ueber die Gnomik [sic] der Araber*, Fundgruben des Orients,
 20 t. I, 1809, 412, etc.
 المرزم β *Canis minoris*, ١٨٨¹⁵ (cfr. I, 125, n. 3 et 295), ١٨٩¹², ac II, 283 (ex vers. Hispanica).
 Cfr. Lane.
 رسالة *praecepta calculi, processus supputandi*, apud nonnullos scriptores. Exemplis t. I,
 p. xxxii, n. 3, collectis addantur: glossa lectoris cuiusdam in textum Ḥabash, f. 146, r. ir-
 25 repta, وأما الذي في الرسالة الصحيحة لحبش فهو ان نضرب جملة الخاصّة المعدلة بالجدول الاول في
 ...جيب; item apud Ibn Abī Uṣaybi‘ah, II, 40 (vita Aṣṣbagh b. Muḥ. Ibn as-Samḥ)
 زيجه الذي الفه على احد مذاهب الهند المعروف بالسندهند وهو كتاب كبير مقسم على جزئين
 « quarum altera tabulas exhibebat, altera ratio-
 nes supputandi per tabulas ipsas », quod Suter, p. 85, « Abhandlungen (Erläuterungen) »
 30 reddidit. — مرسل a) *vulgo traditus, e traditione acceptus, communiter receptus*, ١١٦⁵
 « ad ea 1210 quae
 « [Ptolemaeus] posuit tanquam distantiam Solis geocentricam communiter recipiendam »; ١٨١,
 in titulo capituli, وذكرها مرسلًا على نحو ما ذكرته القدماء والاولاء
 quam veteres tradiderunt ». Item I, 280 (ex al-Khāzinī) مرسلًا « me-
 35 « thodus secunda, e traditione accepta [Indorum] ». Cfr. *Gloss. Tabari*, p. CCLXII sq.:
 « الكلام المرسل *communis* de mensura » (2); Dozy *الكلام المرسل* « prose simple et libre, sans

(1) Ergo apud Ḥabash f. 135, v., 136, r. et v.,
 138, r. et v., ترييع الطالع *nonagesimus*.
 (2) Locum parallelum *Annalium* Ibn al-

Athīr, ed. Tornberg, VI, 254 (كلاً مرسلًا) male
 « mesure comble » vertit Sauvair, *Matériaux*,
 3^e partie (J. As., 8, t. VII, 1886, 452).

rime ». Fortasse ad hanc significationem pertinet primum exemplorum apud Friedlaender, 48: يكاد لا تجد بوجه شخصاً ضفي له هذا الباب نعم ولا تجد فيه كلاماً مرسلًا لاحد الا
« nullum fere invenies cui hoc argumentum sit clarum; immo nullius
« hominis sermonem vulgo receptum de hoc invenies qui valde inordinatus non sit »;
Friedl.: « eine deutliche (?) Ansicht ». Ibn al-Haytham, ḥay’at al-‘ālam (1). لم يزل
كثير من اصحاب التعليم ممن انعم النظر في علم الهيئة ... يجردون قولاً مرسلًا يشرحون فيه بالجليل
« non desierunt
« mathematici, in rebus caelestibus optime versati, ... ab eo quod seorsum ponerent ser-
« monem communiter receptum, quo egregie ostenderent formam mundi omniumque eius
« partium ...; sed in hoc faciendo secuti sunt viam ... ». Ibn al-Haytham postea res vult
non uberius sed nova ratione docere. Interpres Hebraicus Jacob ben Machir (Bullet.
XIV, 1881, p. 737) vertit: يكونو מאמר פשוט יבארו בו במאמר נכבד מספיק
« sermonem sim-
« plicem instituerent, quo explicarent illustri ac sufficienti sermone ... ». Hebraica versio
Salomonis ibn Pater, an. 1322 facta (Bullet. ibid., 739): להפריד מאמר משולח יבארו
quod missum (2) sermonem separarent, quo exponerent, sermone
« etiam illustri ... ». Abraham de Balmes (Bull. XIV, 733) ex Hebraico: « ut sim-
« plicem sermonem intenderent quo nobili narratione ac sufficienti notam facerent ... ».
b) rerum summam obiter tangens sermo, res summatim exponens, ١٠٩٢٠-٢١ قد تقدم
« id hoc libro iam summatim expositum est ». Item Ḥam-
zah al-Iṣḫānī, ed. Gottwaldt, p. 8 (bāb I, faṣl I): الفصل الاول من الباب الاول في ذكر
طبقات ملوك الفرس الاربع ذكرًا مرسلًا مجردًا من الاخبار والسير والافصاف
re vera simplex est
index chronologicus, qui postea illustratur II faṣl الاول في اعادة ذكر بعض ما مضى في الفصل الاول
من التاريخ مع شرح له اتي به موسى بن عيسى الكسروي
Cfr. Friedlaender, 48, b: « Ham
« eine blosse Erwähnung, ohne weitere Ausführung, vgl. 5
« I. Z. dafür مطلقاً ». Fortasse ad hanc ipsam significationem reducendum secundum
trium exemplorum apud Friedlaender (بقول مرسل) « mit klaren Worten »).

الرشاء ultima stationum lunarium, circa β Andromedae, ١٨٩٧, etiam بطن الحوت vocata; cfr.
aṣ-Ṣūfī, 118 et 120 n. 1; al-Bīrūnī, Chron., 346 et 348 text., 350 et 352 vers.; Bar-
hebraei Astron. Syr., 125 text., 110 vers.; al-Qazwīnī, I, 51 (ed. Kah., I, 81–82), etc.
In calculis instituendis β Andromedae sola consideratur, unde discrepantiae quas Lane
notavit.

[رصد] pl. أرصاد ῥήρησις, observatio astronomica, ٧٤, 10, ٦١٢٠, ٢١, ٦٢٢, 3, 17, ٦٣٦, 9, ٦٤٢٠, ٦٦٢١,
٧٣١٩, ٨٤١٧, ٨٨١٧, 18, ٩٩١٦, 19, ١٢٩٢٠, ١٨٧١٥, 21, ١٩١١٦, 17, 21, ١٩٢١, 2, ٢٠٩٨, ut apud astronomos
omnes. Cfr. Dozy, I, 532, b (ex Prol. et Bc). — رصد specula astronomica, v. t. I, p. xi.
n. 7; adde Catal. Leid., III, 111, nr. 1101 (ex opere Yahyà b. Muḥ. b. Abi ’sh-Shukr),

(1) Apud Steinschneider, Supplément à la notice sur un ouvrage astron. d’Ibn Haitam (Bullettino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche, XVI, 1883, p. 510).

(2) I. e. مُرْسَل. Steinschn., Bull. XVI, 1883, 507: « משולח ce qui est ordinairement la version « de مطلق, absolu ». Eodem loco pro אביר restituum autumat אוכית.

versus poetae et mathematici Abū 's-Ṣalt Umayyah apud al-Maqqarī, ed. Leid., I, 326 (ed. Kahir. 1302-1304, I, 232) etc.

- رفع a, cum الى, fractionem sexagesimam ordinis inferioris in aliam superioris convertere, ut secundas in minuta, minuta in gradus, ١٠٦_{19, 21}; al-Bīrūnī, *Chron.*, text. 146, l. 19-20. Ḥa-
 5 bash, cum duplici accusativo: f. 77,r., l. 7 فيجتمع من الضرب دقائق نرفعها درجاً 7 (= 119,r., l. 6 et 7-8; 127,r., ult.; 135,r., l. 8-9); f. 89,r., l. 10 رفعناه مرتبة من دقيقة منه جزءاً 10 (= 93,v., l. 2; 94,v., l. 6 a f.; 99,v., l. 5; 103,r., l. 8-9; 115,v., l. 5-4 a f.; 117,r., l. 6); f. 89,r. « quod exit مرتبة » (i. e. in 60 multiplicabimus). Ergo Oloug Beg 24 text. (vers. 24 parum bona): تاريخ
 10 رومی پیش از تاریخ هجریست بچندین روز ٣٤٠٧٠٠ و چون مرفوع کنند چنین باشد ا ل ح ك
 و پیش از تاریخ فارسی است بچندین روز ٣٤٤٣٢٤ و چون مرفوع کنند چنین باشد ا ل ح مد
 و تاریخ عربی پیش از تاریخ فارسی است بچندین روز ٣٢٦٤ و چون مرفوع کنند چنین باشد ا ل ح ك
 15 « Seleucidarum aera aeram hegirae antecessit 340700 diebus, qui, si [pro sexagesimis « tertiis habeantur et] in ordines superiores convertantur, 1° 34' 38" 20''' fiunt. Aeram
 « autem Persarum diebus 344324 [antecessit], qui, in sexagesimas ordinum superiorum
 « conversi, 1° 35' 38" 44''' fiunt. Aera Arabica Persicam diebus 3264 praecessit, qui, in
 « sexagesimas ordinum superiorum conversi, 0° 1' 0" 24''' fiunt ». Idem مرفوع کنند p. 29
 text., 30 vers. Mīram Ālebi apud Oloug Beg, vers. p. 70, 71, 77, 78, 82, 143 (in no-
 20 tis: *marfū* « haussé » = « in 60 multiplicata » fractio sexagesima; « bis elevata » =
 « in 60 × 60 multiplicata »). V. praeterea Badr ad-dīn Muḥ. Sibṭ al-Māridīnī apud Woep-
 cke, *Sur l'introduction de l'arithmétique indienne en Occident*, Rome 1859, p. 67, 69.
 Oppositum est حط u (cfr. ٩٧,٩); Ḥabash, f. 88,v. et f. 98,r. « quod exit مرتبة »
 i. e. per 60 dividimus, seu in fractionem sexagesimam ordinis inferioris convertimus;
 25 f. 145,v. ضربته في ه وحططته مرتبة ... وكذلك ... فتضربه في ه بعد ان نحطه منزلة. f. 124,v. وتتنصفه وتخطه مرتبة
 VIII, cum الى, *conversa est fractio sexagesima in aliam su-
 perioris ordinis*, ١٠٦_{20, 22}; cfr. Ḥabash, f. 19,r., l. 1, ورفعنا ما ارتفع « rursusque in ordi-
 « nem superiorem convertimus quod antea iam conversum erat ». Oppositum est انحط
 30 in fractionem ordinis inferioris conversa est sexagesima fractio, ٩٧,٩; unde منحط
 apud Oloug Beg, 119 paen. (vers. 165 « abaissé ») et Mīram Ālebi (in notis
 ad vers. Oloug Beg, 74, 75, 83, 143). — اول الميزان او اول الحمل او اول الميزان *complementum*
latitudinis urbis datae, complementum altitudinis poli in ea urbe, ٤٤_{1, 14, 15}, ٥٠₂₄,
 ٥١₁, ٥٤₁₀ etc. (cfr. I, 196). — وسط السماء *altitudo meridiana*, ٥٠-٥١, ٥٣₇.
 رقي Merak, β Ursae maioris, ٢٧٦.
 مركز *centrum* (apud nostrates aevi medii), arcus eclipticae inter longitudinem apogei excentrici
 35 et mediam longitudinem planetae (seu centri epicycli) a W ad E computatus, ٩٧_{12, 15},
 ١٧٢₂ (ubi definitio), ١٧٣₁₂; cfr. II, 240. — المركز المعدل *centrum aequatum* ope aequationis
 centri, *centrum verum*, arcus eclipticae a longitudine apogei excentrici ad longitudinem
 veram planetae (seu centri epicycli) computatus, ٩٧-٩٨, ١٧٢₆ (ubi definitio), ١٧٤₇; i. q. المركز
 40 الحق *centrum verum*. In *Isagoge Pauli Alexandrini* (378 p. Chr. n.) κέντρον, apud Indos *ken-*
dra. — تعديل v. تعديل الحاصلة والمركز.

الرَّامِي ὁ Τοξότης, constellatio *Sagittarii*, in catalogo fixarum ex Almagesto, ٢٦١; sed alibi semper القوس. Cfr. Lane. — عُرُوبُ الرَّامِي ٢٦٢ et ٢٧٨, sed cfr. II, 163 n.

الْأَرْنبُ ὁ Λαγώς, constellatio *Leporis*, gen. femin., ٢٦٩; cfr. Lane ex al-Qazwīnī.

المَرِيعُ τὸ Θυματήριον, constellatio *Arae*, ٢٧٣, etiam المَجْمَرَةُ vocata. Nomen المَرِيعُ perrarum apud ceteros astronomos.

الزُّبْرَةُ undecima statio lunaris complectens δ et θ *Leonis*, ١٨٩₂. Cfr. aṣ-Ṣūfī, al-Bīrūnī etc.

الرُّبَانِيَانِ sextadecima statio lunaris α et β *Librae* complectens, ١٨٩₄. Cfr. aṣ-Ṣūfī, al-Bīrūnī etc.

زَجَّ سَهْمُ الرَّامِي — زَجَّ Sagittarii, ٢٧٨.

زَمَنُ — زَمَنُ أَوْرِيَاوِي خُرُونَوِي, *tempora horaria* i. e. gradus circuli aequinoctialis (quorum 15 horam aequinoctialem conficiunt) unam horam temporalem metientes, duratio unius horae temporalis in gradibus circuli aequinoctialis computata, ٤٢ ac persaepe. — أَوْرِيَاوِي خُرُونَوِي τὸ ἰσημερινοῦ χρόνοι, *gradus circuli aequinoctialis*, ٢٠ (unde, et e ٧٣_{ult.}, res clarissime patet), ٣٩₈ etc. — أَزْمَانُ الْمَطَالِعِ أَزْمَانُ الْمَطَالِعِ, *tempora ascensionalia* i. e. *gradus ascensionum*, ٣٩₂₂, ٤١ ter, ac saepissime. — أَزْمَانُ الْمَغَارِبِ *gradus aequatoriales occasuum signorum*, ١٣٣_{20, 22}, ١٧٧₁₆. — زَمَنُ الْكُسُوفِ pl. أَزْمَانُ et أَزْمَنَةٌ, χρόνοι τῶν τῆς ἐκλείψεως ἐπισημασιῶν, una ex *eclipsium phasibus*, quae in eclipsibus totalibus sunt quinque: بَدْءُ الْمَكْثِ τὸ πρῶτον ἐκλείποντος χρόνος, initium eclipsis; بَدْءُ الْكَسُوفِ ἀρχὴ τῆς μωρῆς, initium morae; وَسَطُ الْكَسُوفِ μέσος χρόνος τῆς ἐκλείψεως, medium eclipsis; بَدْءُ الْإِنْجِلَاءِ τὸ πρῶτον ἀναπληρουμένου χρόνος, initium emersionis; تَمَامُ الْإِنْجِلَاءِ ἀναπληρουμένου χρόνος, finis emersionis, ١٤٨ etc.

زَوْجٌ pl. أَزْوَاجٌ ἄρτιος, *numerus par*, ١١_{3, 7}; cfr. Lane.

زَوَالٌ مَعْسُورَانِيْسِ, *transitus per meridianum, culminatio*, ١٢٥_{5, 6}, ١٢٦_{17, 18, 22} et II, 95-101 (cfr. II, 237), quibus locis de Luna et signis quae Luna occupat agitur: ergo خَطُّ الزَّوَالِ in tabulis II, 95-101 i. q. خَطُّ نِصْفِ النَّهَارِ *meridianus datae urbis*. Si de Sole agitur est *transitus Solis per meridianum* i. e. *meridies verus*, ut apud Ḥabash (f. 100, v.) ceterosque astronomos, et apud traditionistas ac iurisconsultos de orandi temporibus agentes.

ولا فَرْقَ بَيْنَ الزَّوَالِ وَبَيْنَ كَوْنِ. Recte al-Ghazālī, *al-Munqidh*, Kahirae 1309, p. 32:

مَطَالَعُ الزَّوَالِ v. مَطَالَعُ الشَّمْسِ فِي وَسْطِ السَّمَاءِ. Cfr. etiam Dozy, I, 615, a. —

زَاوِيَةٌ pl. زَوَايَا αἱ γωνίαι τῆς ὀρίζοντος (*Almag.*, VI, 11, ed. Halma, t. I, 444), quatuor *puncta cardinalia* horizontis, in versione *Tetrabibli*, v. t. I, p. XXI, n. I. — زَاوِيَةُ الطُّولِ *angulus ecliptica et dato circulo verticali interceptus*, ١٢١-١٢٤, ١٢٦₇ (cfr. I, 257). — زَاوِيَةُ الْعَرْضِ *angulus latitudinis, complementum anguli longitudinis*, ١٢١-١٢٤.

زَيْجٌ v. t. I, p. xxxi, n. 5.

زَيَّائِرٌ sensu *omnium* occurrit ٩₁₂, ١١₃, ٢٢₁₂, ٢٨₁, ٧٤₈, ٨٣₂₀ (planetae omnes), ١٠٧₂₂, ١١٥₁₀, ١٩٣₁₃, ١٩٦₂₂. ٢٠٩₁₈, ٢١١_{ult.} Cfr. *Tāg al-‘arūs*, III, 251; Lane; Friedlaender, 53; saepe libro *Alf laylah* etc.

زَوَائِدُ سَوَابِعُ pl. سَوَابِعُ *septima pars sexagesima, minutum septimum*, ١٠ ter. — τὸ Θηρίον constellatio *Lupi*, ٢٧٢; Lane ex al-Qazwīnī. — τὸ Κῆτος constellatio *Ceti*, ٢٦٦.

سَبَقُ — سَبَقُ الْقَمَرِ [لِلشَّمْسِ] *motus synodicus vel relativus Lunae*, ١٣٠₈, ١٤٥ etc. — سَبَقُ الْقَمَرِ الْمُخْتَلِفِ لِلشَّمْسِ فِي السَّاعَةِ *motus inaequalis relativus Lunae in hora*, ١٤١₂₁.

- νεφέλοειδής, *nebulosa* (stella), ۱۸۹₁₂, ۲۵۷ quater, ۲۶۱ bis, ۲۶۷; i. q. غَمَامِيّ. [سادسة] pl. سَوَادِس *sexta pars sexagesima, minutum sextum*, ۱۰, ۱۱ ter, ۱۲. — عَظْمِيّ سَدِسْ-
γωνον, *sextilis aspectus*, i. e. sexta circuli eclipticae pars, intervallum 60° inter longitu-
dines duorum siderum. ۱۹۴–۱۹۷ (cfr. Dozy, I, 642 ex Prol., Bc, 1001 N).
- 5 ⁵ καταστροφή, *tabulatus navis*, ۲۷۸_{ult.}, ۲۷۹ (cfr. II, 275 in vers. Hispan. « lecho »).
سَطْر — سَطْرُ الْعَدَدِ pl. سَطُورُ الْعَدَدِ vel سَطُورُ الْأَعْدَادِ τοῦ ἀριθμοῦ σελίδιον, *columna tabulae mathe-*
thematicae exhibens argumentum, ۱۵₂₁, ۱۶ pluries, ۱۸–۱۹, ۳۲₂₃, ۳۳₉, ۱۱۲₈, ۲۱۸₁₄ ac per-
saepe; item in titulis tabularum fere omnium (1). Columnae quibus functiones exhibentur
appellantur جداول. — سَطُورُ الْعَدَدِ الْمَرْبَعِ *columna quadruplicis argumenti*, t. II, p. 57-
10 58. — سَطْرُ الْعَدَدِ الْمُشْتَرَكِ ἀριθμοὶ κοινοί, *columna exhibens argumentum commune plu-*
ribus tabulis, ۴۰₁₈, ۴۱₉, ۴۳₁, et t. II, 61-64, 68-71.
- سَعْدٌ — سَعْدٌ بَلَعٌ vigesima tertia statio lunaris complectens v vel Fl. 13 (iuxta Schjellerup
Fl. 7), μ et ε Aquarii, ۱۸۹₆; cfr. hoc t. II addit. ad I, 125. — سَعْدٌ السَّعُودِ vigesima quarta
statio lunaris complectens β et ξ Aquarii ac c' (Schjell. c) Capricorni.
- 15 ¹⁵ ἡ Ἀργώ, constellatio *Navis* vel *Argūs*, ۲۷۸; Lane ex al-Qazwīnī.
سَفُوطٌ ἔμπρωσις, ἀρχὴ τῆς ἐκλίψεως, *immersio*, una ex eclipsium phasibus, ۱۴۷ sqq.
السَّاقِيّ ὁ Ὑδροχόος, constellatio *Aquarii*, in catalogo fixarum ex Almagesto ۲۶۳; sed alibi sem-
per الدَّلْو.
- سَلْسٌ — سَلْسٌ الْوَجْهِ ۳۴₁₇ locus *planæ* superficiei (Plato Tiburt.: « planæque faciei »);
20 ۲۰۳₁₀₋₁₁ « صَفِيحَةٌ نَحَاسٌ مُسْتَوِيَةٌ السَّطْحِ سَلْسَةٌ الْوَجْهِ » aequalis et *laevigatae* superficiei »;
۲۱۰₅ « سَلْسَةُ السَّطْحِ » *expolita* superficiei »; ۲۱۵₈ « وَيَكُونُ وَجْهُ اللَّيْنَةِ سَلْسًا » lateris superfi-
« cies sit *expolita* ».
- سَمْتٌ *directio* quaelibet, ۹۲₂₁, ۹۳₁₈, ۹۶₁₇, ۱۳۶₁₉, ۱۸۷₁₃; unde سَمْتُ الرَّأْسِ vel سَمْتُ الرُّؤْسِ « di-
rectio capitis », ἡ κορυφή, τὸ κατὰ κορυφὴν σημειῖον, « zenith capitis » vel « zenith capitum »
25 apud Platonem Tiburtinum, « el zonte (el zont) de la cabeça » in versione Hispanica (2). —
سَمْتٌ ... مِنْ دَائِرَةِ الْأَفْقِ « directio ... in circulo horizontis » in gradibus circuli computata,
azimuth (« zenith » (3) apud Platonem Tiburtinum), cuius exempla innumera. Notandum
quod Arabes veteres *azimuth* a puncto E vel W horizontis numerant, nos a puncto S
vel N; qua re *azimuth* punctorum eclipticae apud Arabes ab *amplitudine* non differt.
- 30 Solis p. ۲۹–۳۰ et ۳۴ al-Battānī دَائِرَةُ الْأَفْقِ omittit; ergo سَمْتُ الْمَطْلَعِ *amplitudo ortiva*,
سَمْتُ الْمَغِيبِ *amplitudo occidua*, سَمْتُ الْجَنُوبِ *azimuth* seu *directio meridiei*. — سَمْتُ
الْقِبْلَةِ *azimuth qiblae, directio qiblae*, i. e. angulus interceptus arcu circuli magni per-
pendicularis ad meridianum datae urbis et arcu circuli magni datam urbem cum Mekkah
coniungentis, ۲۰۶–۲۰۸.
- 35 سَمِعَ a, cum ل, ἀκούειν, *audire*, de puncto eclipticae quod ab aequinoctiali puncto retrorsum
(i. e. in hemisphaerio australi) tanto distat quanto antrorsum aliud punctum (أَمْرٌ), ۱۹۵₁₉,

(1) Ita quoque Ḥabash, Oloug Beg, al-Bīrūnī (*Chron.*, 162-166 text.) etc.
(2) In nonnullis ex *Libros del saber de astro-*
nomia سَمْتٌ est « zonte », سَمْتُ الرَّامِيّ « cenit ».

(3) « De azimuth » est spuria inscriptio cap. XI
(ed. Norimberg., f. 15,r.) Inscriptio genuina in indice
capitum (f. 2,r.): « In cognitione zenith altitudinis et
« umbrae circuli horizontis ... ».

1961. — جزء سامع ἄκουον τιμήμα, *gradus audiens, obediens*, apud astrologos, i. q. منخفص^١, مطيع^٢, 1966.

سمك^٣ *crassitudo armillae*, scilicet spatium inter superficiem concavam interiorem et convexam superiorem, 211^{12, 16}, 212^{7, 14, 16, 21}, 213^{1, 2, 12}; ita geometrae designant *profunditatem* (τὸ βάθος) corporum. Cfr. Lane: « in the present day, it signifies the *extent* of anything from « top to bottom; its *height, depth* und *thickness* ». — السمك^٤ οἱ Ἰχθύες, constellatio *Piscium*, in catalogo fixarum ex Almagesto, 265; sed alibi semper الحوت. Cfr. Lane.

سمي^٥ cum acc. et من, *quantitatem minorem per alteram maiorem dividere*, iuxta Arabes occidentales, loco spurio 225²: فضلة من الاسم وخذ ذلك الليل وسم ذلك من نصف قوس الليل وسم ذلك من نصف قوس الليل وخذ ذلك الاسم من فضلة: 225²; praeterea Muh. b. Ahmad b. Muh. as-Šabbāgh (m. post 1060 heg.), *Silk farā'id al-yawāqit*, Fez 1319, p. 25: فصل في التسمية وهي من انواع القسمة لا انها مختصة بقسمة قليل على كثير فلا يخرج فيها عدد صحيح ابداً... وهي قسمة تسمية صحيح من صحيح وتسمية كسر او مع صحيح من صحيح او مع كسر. Cfr. infra s. v. نسبة. — اسم^٦ *ratio mathematica* (i. q. نسبة), loco spurio nuper adducto; cfr. I, 326 et s. v. نسبة. — fractionis *numerator*, I, 326; *denominator*, I, 326.

السنبلة^٧ a) ἡ Πάρθενος, constellatio *Virginis*, persaepe. b) ὁ Στάχυς, *Spica, α Virginis*, i. q. السماك الأعزل, in catal. fixarum 259.

سنو^٨ *anni collecti* ab aera, annorum summa ab epocha aerae computata, non annorum spatium a quolibet temporis momento numeratum, v. II, 199 ac persaepe. — سنون تامّة *anni tropici*, 192, 223 ac tabula II, 187 (cfr. II, 295). — Valde incertum 212²² وهو السنوي وهو الدور الذي ودور الفلك هناك دولاب^٩ وVerti I, 14: « et sphaera ad « similitudinem rotae aquariae vel rotae putei », respiciens سانية i. q. دولاب (1). Sed tunc legendum السنوي = السانوي videtur. Est rotatio *verticalis* circa axem horizontalem.

سهم^{١٠} *sagitta disci solaris*, i. e. sagitta partis disci eclipsatae, 164^{21, 22}; سهم دائرة القمر *sagitta disci lunar*, 165²; سهم الظل *sagitta umbrae* in eclipsibus, 150 pluries. V. I, 276. — سهم السعادة ὁ κληρος τῆς Τύχης, *pars Fortunae*, v. I, 314, n. 1, ubi veram definitionem dedi, qualis e placitis Ptolemaei (2) maximaeque partis astrologorum Arabicorum colligitur. Genituras diurnas a nocturnis non distinguunt. Nec a Ptolemaica ratione differunt praecepta Nechepsonis et Petosiris, quamquam duplici modo, diurno et nocturno, Partem Fortunae inveniendam statuunt. Die enim intervallum a ☉ ad ☿, iuxta ordinem signorum sumptum, addunt ascendenti « in *sinistram* partem » (i. e. iuxta ordinem signorum); nocte intervallum a ☿ ad ☉, i. e. complementum intervalli diurni ad 360°, addunt ascendenti « in *dexteram* partem ». Quod alterutra via

(1) Plato وهو السنوي omittit; quae antecedunt vertit: « coelique circumrotatio tornatoris » instrumenti formam obtinet ».

(2) *Tetrab.*, III, 10 (= *Francof.* III, 12): « Pars Fortunae est quod omni tempore (πάντοτε), die et nocte, colligitur ex numero graduum intervalli a ☉ ad ☿; quem numerum ab ascendente proiciemus (ἀφαιροῦντες ἀπὸ τοῦ ὀροσκοποῦ) in consequentia signo-

rum (i. e. in ortum versus computantes). Quo in-ciderit numerus, illum zodiaci gradum et locum obtineri a Parte Fortunae dicemus; ut quam rationem (λόγον) quamque configurationem (σχηματισμόν, i. e. distantiam angularem) Sol ad ascendens (πρὸς τὸν ἀνατολικὸν ὀρίζοντα) habet, eandem Luna habeat ad Partem Fortunae, quae ita quasi ascendens lunare (ὥσπερ σεληνιακὸς ὀροσκόπος) fiet ».

colligitur semper est unum et idem, ac rationi Ptolemaicae congruit. Tamen Vettius Valens, quem Firmicus interdum sequitur, additionem in sinistram partem semper fieri iubet; qua re diversus fit locus Partis Fortunae diurnus a nocturno (1). Definitio at-Ta-hānawī, *Dictionary*, p. 698 (ed. Constant. 772), nisi mutila est, Vettii Valentis sententiam sequitur: « Die sumunt [intervallum longitudinis] a ☉ ad gradum ☿, eique gradum
5 « ascendentis addunt; postea ab ascendente per tricenos gradus summam proiciunt, ac quo
« subtractio pervenerit ibi erit locus Partis Fortunae. Noctu [intervallum] a ☿ ad gradum
« ☉ sumunt, eique gradum ascendentis addunt ». Sequitur exemplum diurnum: Sit ascen-
dens in 10° Arietis, ☉ 20° Leonis, ☿ 15° Librae; tunc ☉ – ☿ = 55°, quibus addendi 10°
10 ascendentis. Fiunt 65°. Datis 30° Arieti, Tauro 30°, relinquuntur 5° Geminis; erit igitur
locus Partis Fortunae in 5° Geminorum.

سَاعَةٌ مُسْتَوِيَةٌ — سَاعَةٌ مُعْتَدِلَةٌ (persaepe) vel سَاعَةُ الْأَعْتَدَالِ (saepe), ἡ ὁμαλὴ vel ἰση
ἰση vel ἰσημερινὴ ὥρα, *hora aequinoctialis*, vigesimaquarta pars rotationis diurnae, com-
plectens 15° aequatoris. — سَاعَةٌ مُعْجَوزَةٌ (persaepe), ἡ ἀνώμαλος vel ἄνισος
15 vel καιρικὴ ὥρα, *hora temporalis*, duodecima pars arcus diurni aut arcus nocturni Solis.
Definitio al-Mas‘ūdī, *Tanbih*, p. 225, l. 18-21, bona; sed omnino falsa quae in *Gloss.*
Tanbih, p. xxxviii, s. v. عَوَج dicuntur.

سَوَى — سَوَى دَرَجِ السَّوَاءِ *gradus eclipticae*, ita vocati cum respectu correspondentium ascensionum
rectarum aut obliquarum considerantur, *gradus aequales* apud nostrates aevi medii, *gra-*
20 *dos eguales* in *Libros del saber de astronomia*, מעלות השוה in versione Hebraica libri
az-Zarqālī (2), ٤١٧ (التي هي درج البروج) et in titulis tabularum II, 69-71. Vox iam apud
Muḥ. b. ‘Omar b. al-Farrukhān (3); frequens apud Ḥabash; praeterea v. Ibn
Hibintā, f. 33,v., 34,r.; al-Bīrūnī (apud Nicoll, *Catal. Bodlei.*, II, p. 538,a); Barhe-
braei, *Astr. Syr.*, 163 text., 144 vers., aliaque exempla a me t. I, p. 28, n. 3 adducta.
25 — سَوَى دَرَجِ السَّوَاءِ ὁ ἰσημερινὸς κύκλος, *linea aequinoctialis, aequator terrestris*, at non cae-
lestis (cfr. perspicuam definitionem al-Ġaghminī, 232), ٢٠٧, ٢١١ ac saepe. Ex Arabico
nomine ἡ ὀρθὴ γραμμὴ in tabulis geographicis Chrysococcae. — سَاعَةٌ مُسْتَوِيَةٌ v. سَاعَةٌ.
— ظِلٌّ مُسْتَوٍ v. ظِلٌّ مُسْتَوٍ.
سَيِّيرٌ pl. تَسْيِيرَاتٌ ἡ ἄφεις, actio *dirigendi* aphetam, *directio astrologica* aphetae, ٦١١, ١٩٦¹⁷,
30 ٢٠٣¹ et adpend. spuria ٢٢٤–٢٢٥; v. quae dixi t. I, 325. Nec exactae nec sufficientes defini-
tiones *Mafātih*, 230; at-Tahānawī, ed. Sprenger, 285 (ed. Constant., 313, s. v. حَدّ);
Dozy, I, 712 (ex Prol.). — السَّيَّارَةُ السَّيَّارَةُ *septem planetae*, i. e. *Sol et Luna et quin-*
que planetae, ١٧٩¹³ (السَّيَّارَةُ السَّيَّارَةُ وهي السَّيَّارَةُ السَّيَّارَةُ), ١٨٧¹⁴ (السَّيَّارَةُ السَّيَّارَةُ وهي السَّيَّارَةُ
السَّيَّارَةُ). Si de 5 planetis proprie dictis solummodo agitur, dicitur الخمسة المتحيرة
35 الشمس وقررا نيرين كويند.
cf. Mīram Čelebī in notis ad Oloug Beg, p. 102 text.: الشمس وقررا نيرين كويند.

(1) De parte Fortunae apud veteres v. Bouché-Leclercq, 288-96. — Οἱ κληροί, partes, سَهَامٌ multae sunt; cfr. Alcabitium, toto V tractatu, f. dd 8,r.-ee 3,v. in edit. 1485.
(2) In textu Arabico درج السواء. V. Stein-

schneider, *Étud. sur Zark.* (Bull. XVIII, 1885, p. 344 = extr. 56).

(3) Omar *de nativitatibus*, lib. I, loco quo de proiectione radorum agit, « gradus aequales » (p. 123 in calce ad edit. Basileenses Firmici Materni).

... وینچ کوکب دیگرًا متحرّ وهر يك از سبعة سیاره را فلکی است که
at-Tahānawī, *Dictionary*, ed. Sprenger, 664, ed. Constant., 733. Ergo Lane emen-
dandus. In *Almagesto* ac *Tetrabiblo* οἱ πλανώμενοι ἀστέρες semper sunt soli 5 planetae,
excepto ultimo *Tetrab.* capite (IV, 9 = Francof. IV, 11, de temporum partitione) quo ἐπὶ τὰ
πλανώμενοι occurrunt. — *المسير الأوسط* a) *motus medius*, b) *longitudo media* Solis, Lu-
nae, planetarum; v. II, 203-204. Item ἡ μέση πάροδος.
الشَّجَاعُ ὁ Ὑδροῦς, constellatio *Hydrae*, ٢٧١ bis, ٢٧٩.
الشَّرْطَانُ *prima stationum lunarium* complectens β et γ *Arietis*, ١٨٨₂₁. Perperam Lane α et β.
[شرف] pl. أَشْرَافٌ ὕψωμα, *exaltatio, altitudo astrologica* i. e. signum zodiaci vel zodiaci gradus
quo planeta maximam potestatem obtinet, in tabula spuria ٢٤٤ bis; cfr. II, 313. Definitio
nimis brevis apud Dozy, I, 749, a (ex Prol.).
التَّشْرِيقُ *ortus* planetarum aut fixarum *quotiescumque cum situ Solis comparatur* (1), ut fa-
cile elicitur e locis quibus vox occurrit, ἀνατολή seu φάσις ἡ πρὸς τὸν ἥλιον γινομένη, ١٧٦₁₁
(ubi الطلوع definitur, sed de apparitione ex radiis Solis agitur), ١٧٩₁₇ (وقد يقال التشريق)
(ubi الطلوع definitur, sed de apparitione ex radiis Solis agitur), et II, 142. Unde: التشريق الغدوات *cum*,
Sole et stella in orientali plaga exstantibus, stella post Solem aut simul cum Sole
oriatur, ١٧٩₁₄ (cfr. I, 284, nr. 1); in tabulis planetarum inferiorum II, 142 طلوع الغدوات
φάσις ἑώρας ἀνατολῆς. وَسَطُ سَمَاءِ التَّشْرِيقِ *cum stella meridianum superiorem teneat per-*
paulo post Solis ortum aut oriente Sole, ١٧٩₁₈ (cfr. I, 284, nr. 2). جَنُوبِي التَّشْرِيقِ *cum*
stella ex oriente oriatur perpaulo ante aut perpaulo post Solem aut simul cum So-
lis culminatione superiore vel inferiore, ١٨٠₂ (cfr. I, 284, nr. 4). — مَطْلَعُ الْاَعْتَدَالِ ἰση-
μερινή ἀνατολή, *punctum E horizonis, plaga orientalis* ٢٠₁₈ (i. q. مَطْلَعُ الْاَعْتَدَالِ ٢٤٣₂). —
شَتْوِيَّةٌ مَشَارِقُ خَیْمَرِیْنِ ἀνατολή, *hortus hiemales, et صَیْفِيَّةٌ مَشَارِقُ ثَیْرِیْنِ ἀνατολή, ortus*
aestivi, ٢٩₁₆₋₁₇, ٢١٤₁₅, ٢٤٣.
شَرَكٌ — VIII *consociatus est planeta cum* (مع) alio in (في) aliquo aspectuum, ١٩٤_{13, 14, 16}, ١٩٦_{4, 5};
cfr. Dozy, I, 752, a de usu مع. سطر. سطور العدد المشترك — مع.
شَطْبَةٌ vel شَطْبَةٌ پریسماتیون, *pinnula alhidadae* ١٨٥₂₀, ٢١١ ter, ٢١٧ quater, ٢١٨ bis; cfr. *Libros del*
saber de astronomia, II, 264 (*Libros dell astrolabio llano*, lib. I, cap. V): « Axatabas dicen
« á los dos pedaços que estan fincados uno en drecho dotro en la alhidada », ac saepissime
axataba eodem t. II. Item Dorn, *Drei Instrum.*, 77, 79. I. q. شَطْبِيَّةٌ (pl. شَطْبَايَا), quem
solum habent *Mafātīh*, 233; at-Tahānawī, ed. Sprenger, 806, ed. Constant., 887.
شَعٌّ — ... أَلْقَى شِعَاعَهُ عَلَى ... من ... شَعٌّ, n. act. اِلْقَاءٌ, ἀκτῖνα ἐπιφέρειν, *radios suos in eclipticam pro-*
iecit planeta ex aliquo aspectuum, ١٩٦ quater, ١٩٧₂. Cfr. I, 307-312, quibus ἀκτινοβολία,
proiectio radiorum astrologica exponitur.
شُعْبٌ — شُعْبَتَيْنِ ذَاتُ الشُعْبَتَيْنِ (scil. اَلَّة), ὄργανον παραλλακτικόν, *triquetrum, regulae parallacticae*
(*Albatenii الطويلة الطويلة*) I, 321.
شَاوُلٌ *perpendicularium piumbeum*, ١٣٧₈, ٢٠٥₁₉, ٢١٥₁₂ (بَارِسَالَنَا خِيَطُ الشَاوُلِ مِنْ طَرَفِ الْعُودِ ...)
Cfr. *Mafātīh*, 37 (وَيَقَعُ خِيَطُ الشَاوُلِ إِذَا أُرْسِلَ مِنْ نَقْطَةٍ زَالَى نَقْطَةَ ط) ٢١٧₁₀, (على طرف ...

(1) Ut t. I, 284 dixi, « ortum anteriorem » vel « ortum matutinum » verti, cum aliam aptiorem vo-

cem non cognoverim. Definitio *Mafātih*, quam ibid. attuli, solum ortum heliacum perperam spectat.

- (et Wiedemann, *Beiträge z. Gesch. d. Naturwiss.*, VI, 1906, p. 54-55); Dorn, *Drei Instrum.*, 6, 12; Dozy, I, 775, *b* (et Fleischer, *Kl. Schr.*, II, 580).
- الشَّكْلُ *prima dies mensis ramadān* apud scriptores iuris; I, p. 265-266 et LXXV (atque addit. hoc II tomo). Cfr. Dozy, II, 855, *b*, s. v. *يوم*.
- 5 شَكْلٌ pl. أَشْكَالٌ σχηματισμοί, *configurationes* planetarum aut fixarum respectu Solis, i. e. species ortuum et occasuum respectu situs Solis eo temporis momento, 176₁₇, 178₁₆, 179-180, 190₆. — أَشْكَالُ الْإِتِّصَالَاتِ σχηματισμοί (Ptolemaei, aliorum ὀψείδης), *aspectus* planetarum ad invicem, i. e. oppositio, trinus, quadratura, sextilis, 194 quinquies, 196 quater = الْمُشَاكَاتُ 196₃. — الشَّكْلُ الْقَطَاعُ v. I, 192, n. 2.
- 10 شَمْعِي colore *cereus*, i. e. ὑπόκιρρος, inter flavum et rubrum, in una versionum *Almagesti*, v. II, 284, n. 4, 285, l. 4 et 14-15, 286, l. 1 et paen.; ad-Dimashqī, text. 69 paen., 80 vers. Cfr. Dozy, I, 788, *a*: « cérumineux » (ex Yāqūt et Bc).
- شِهَر tornus, *tornatoris instrumentum*, 204₁₇, 210₅, 215₁₁; cfr. Dozy, I, 795, *b* (ex Catal. Leid. et Payne Smith), ac Fleischer, *Kl. Schr.*, II, 586-87.
- 15 أَصْبَعٌ pl. أَصَابِعُ *duodecima pars gnomonis*, 33₁₆ et II, 60. — Δάκτυλος, *a) duodecima pars* diametri Solis aut Lunae, in eclipsibus supputandis, 147₁₆, 149₁₀, 161₁₅ etc.; — *b) duodecima pars* disci Solis aut Lunae, etiam اصابع الكسوف vocata, 149₉₋₁₀ (ubi definitio), 149-150, 152, 164, 165. Cfr. *Almag.*, VI, 7 (ed. Halma, I, 420): « Cum autem plurimi eorum qui eclipsium ostenta (τὰς ἐκλειπτικὰς ἐπισημασίᾳς) observant, non diametris circulorum metiantur
- 20 « magnitudines obscurarum, sed omnino totis ipsorum superficiebus, simplici obtutu com-
« parantes partem visibilem [astri] parti invisibili, nos tabulis his aliam brevem tabellam
« addidimus ... ». Est tabella ad convertendos digitos diametrorum in digitos superficierum, quam al-Battānī quoque II, 89 praebet. Hoc nostro tempore astronomi per diametrorum digitos solummodo computant magnitudines eclipsium.
- 25 صَحِيحٌ integer numerus, 194₇ صحيح جزء منها « numero 12 alter non invenitur qui ex
« illis 12 habeat portionem integram » i. e. numerus integer qui pluries illis 12 exacte continetur; 87 اعداد من الكسور التي ليست صحيحة لكثير من الاعداد « nam 360 habent di-
« midiam, tertiam, quartam aliasque partes quae in multis aliis numeris non possunt per
« integros indicari ». Item Ḥabash, f. 145, v. درج صحاح « gradus integri » i. e. sine fractionibus; cfr. Dozy, I, 818, *b* (ex Bc).
- 30 صدر الكاب *a) libri praefatio, libri initium*, 14, 61. *b) pars anterior libri*, 45_{2, 12}, 60₂, 110₄, 119₁, 128₄, 131_{2, 9}, 151₃, 157₁₅, 172₂₃, 199₁₇, 203₁₆, 205_{9, 16}, 225₂₁.
- انصراف ἀπορρέων, planeta *defluens* ab (عن) altero tardiore post applicationem, ab altero discedens, 195; cfr. Dozy, I, 830, *b* (ex M), at-Tahānawī s. v. انصراف. In *Tetrabiblo* a Platone Tiburtino verso ex Arabico (lib. I, cap. 24) *alnisigref* est الانصراف ἢ ἀπόρροια, *defluxus* astrologicus.
- 35 صَاعِدٌ a, n. act. صَعِدَ, ἀναβαίνειν (iuxta Theonem Alexandrinum aliosque), *ascendere*. Sol dicitur ad boream ascendere vel in boreali ascensu esse cum longitudinem habeat a 0° ad 90°; in australi plaga (في الجنوب) ascendere cum longit. a 270° ad 360°, 191₁₄₋₁₆ (et
- 40 I, 162-163, LXXII). Item Luna est صَاعِدٌ في الشمال cum eius distantia a nodo boreali intra

0° et 90°; صاعد من الجنوب cum distantia intra 270° et 360°, ١١٤²⁻⁵. Planeta صاعد est cum, latitudine boreali praeditus, anomaliam a 0° ad 180° habeat; vel cum, australis in latitudine, anomaliam 180°–360° possideat, ١٧٦. V. هبط.

صَفِيحَة – صَفِيحَة ذات الصَّفَايح astrolabium, ١٣٧⁸, ١٣٨^{11, 12}, ٢١٣ quater, ٢١٦¹⁷; i. q. اسطرلاب ٢١٦¹⁵, ٢١٧⁴.

الصَّيْب constellation Delphini, ٢٥٣ bis. Nomen hoc sensu ignotum. Iuxta aṣ-Ṣūfī, 110 (et Ideler, *Unters. über die Sternnamen*, 110) designat quatuor stellas rhomboidis in constellatione Delphini, i. e. α, β, γ, δ Delphini (cfr. Lane); appellatur autem عَمُود الصَّيْب ε Delphini.

صنع – نجم. V. صنع.

صنوبر ظلُّ الأَرْضِ الصَّنُوبَرِيّ ó κῶνος τῆς σκιᾶς, *conus umbrae* in eclipsibus lunaribus, ٨٣^{6, 9} (cfr. Lane, sine auctor.). الشكل الصَّنُوبَرِيّ figura conica, ١١٨⁸. Cfr. Ḥabash, f. 168, v., « accipiemus gnomonem rectum et conicum »; *Mafātih*, 207

الشكل الصَّنُوبَرِيّ *conus* (1); versio Arabica *Conicarum* Apollonii Pergaei in initio (Catal. Musaei Britann., nr. 427, 16°) « figura ex hac lineae rectae rotatione exoriens dicitur *conus* (شكلا صُنُوبَرِيًّا) »; Dieterici, *Propädeutik*, Gloss. p. 174 « konisch المخروط الصَّنُوبَرِيّ »; Dozy, I, 845, b (ex Auw. et Bc).

صورة pl. صور ἀστερισμός, *constellatio*, ١٨٥¹⁴, ١٨٨–١٨٩, ٢٤٥ sqq. — Δεκανός, πρόσωπον (Ptolemaeo ignota), *decanus, facies astrologica*, v. II, 310.

ضعف — III, *pluries* quantitatem alteri *addere* ٨²², ٩¹; cfr. I, p. LXX–LXXI. — ضَعْفٌ apud mathematicos i. q. مَرَّةٌ vel مَثَلٌ, v. I, p. LXX–LXXI; cfr. Lane. Item aliis linguis; cfr. Nestle, *Zu den hebräischen Vervielfältigungszahlen*, ZDMG., LVII, 1903, 750.

الضَّفِيرَة ó Πλόκαμος, *Coma Berenices*, ٢٧٨; cfr. Dozy, II, 11, a.

طبع — طَبِيعَةُ المَرِيخِ Ἀντάρης, *Antares, α Scorpii*, apud al-Bīrūnī iuxta al-Aghzāwī, v. II, 287 et quae s. v. خَلْقَة dixi.

الطَّرْفٌ nona statio lunaris complectens κ *Cancri* et λ *Leonis*, ١٨٩¹.

طريغانس τὸ Τρίγωνον, *constellatio Trianguli*, ٢٥٤ (ex vetere *Almagesti* versione).

طلسم — أَحْصَابُ الطَّلَسَمَاتِ οἱ ἀποτελεσματικοί, *astrologi*, ١٩٠^{12, 15}.

طُلُوع v. عَشِيَّات. — الطَّالِعُ ἡ ἀνατέλλουσα μοῖρα, ó ὠροσκόπος, *ascendens*, ٤٥ ac persaepe; plur. طَوَالِعُ, ١٩٢⁹, ٢٢٣^{2, 5}. Definitio apud Lane mendosa; est « punctum eclipticae in horizonte « oriens dato temporis momento ». — مَطْلَعُ الأَعْتَدَالِ v. اعتدال. — مَطَالِعُ ἀναφορά, *ascensio*, pessime definita apud Lane. Hoc sensu pluralis dumtaxat adhibetur, ut facile colligitur ex ٢^{17, 18}, ٢٠¹⁹, ٣٩^{7, 9, 11, 24}, ٤١^{1, 4, 6, 20} ac innumeris aliis locis Albatenii et reliquorum astronomorum; qua re Plato Tiburtinus « ascensiones », *Libros del saber* « sobi-mientos », Iudaici interpretes עליות hanc vocem semper vertunt (2). Ex hoc plurali

(1) Vox Arabica Graecam vertit; κῶνος enim proprie est « nux pini piceaeque ».

(2) J. J. Sédillot, in Aboul Hhassan vertendo, p. 219, n., iniuria putavit مطالع esse « mu- » thaliē, participe actif de la troisième conjugaison « de thalaa », deceptus nomine *coascendens* quod apud nonnullos astronomos nostrates XVI saec. et seqq. invenitur. Si ita esset non solum مطالع deberet tanquam singulare masculinum construi (quod nunquam fit), sed nisbah eius esset مطالعي. Pro qua invenimus solummodo درج مطالعية « arcus aequi- » noctialis circuli respondens, tanquam *ascensio* re- « cta, dato arcui eclipticae » (Ḥabash, f. 137, v.-

modo plur. الظِّلَان « struthiocameli mares » cum nominis forma congruit (1). Si lexica formam ظَلْبَانَ praeberent, putarem constellationis nomen esse versionem Graeci Χείρων « Centaurus, Chiron » (Ptolemaeo ignoti), quia χείρων « peior, deterior ».

^ظsuperficies corporis rotundi; ظَهْرُ الْأَرْضِ ١١٤¹⁸, ١١٦⁹; ظَهْرُ الْكُرَةِ ٢١٠⁶, ٢١١¹⁰. Cfr. Lane 1928, c (ظهر القدم et ظهر اللسان); Dozy, II, 88, a. — ظَهْرُ الْأَسَدِ δ Leonis, ٢٧٧. — ظَهْرُ الدَّبِّ ظاهر الكبر Dubhe, α Ursae maioris, ٢٧٦. — ظَهْرُ الْقَرَسِ β Pegasi, ٢٧٧. — ظهور φάσις, apparitio planetarum e radiis Solis, ١٧٦-١٧٨.

^{عجم}annus Iulianus Byzantinorum et Syrorum ab initio Septembris aut Octobris computatus, ١٠٠¹⁶; cfr. al-Ya‘qūbī, Hist., ed. Houtsma, II, 129, qui narrat Muḥammad mortuum esse « mense peregrinorum » (شهر العجم) ādhār i. e. Martio. Eadem voce Arabes occidentales, quibus عجم sunt Christiani Hispaniae (2), designant annum Iulianum nostrum a Ianuarii initio computatum, ut apparet ex exemplis I, 204 et II, 202 n.; ergo شهر...العجمي de mensibus Christiano-Latinis apud Ibn Ġubayr, ed. Wright, ٣٠¹⁰, ٢٨٤¹¹.

^{عدد}ὁ ἀριθμός, οἱ ἀριθμοί, argumentum tabularum mathematicarum, sensu colectivo et mascul. generis usurpatur; exempla innumera, ut وان ٤١¹¹ فان كان تفاضل العدد بدرجة ... ونا ٤١¹¹ et sciamus « et sciamus » ونعلم على كم من العدد المقسوم في مسطرة ط م ٢١٧¹⁸; كان تفاضله بعشر درجات سطر. « quantos numerorum in regula HM distributorum ... ». V. تعديل

^{تعديل}interpolatio tabularum mathematicarum, ٣٣³, 13, 15, ١٢٥⁹, ١٤١¹⁸; ac ita Ḥabash saepe (f. 17, r. et 150, v., عدّل interpolando deducere quantitatem a tabulis), ceterique. Plenius Oloug Beg, 57-58 text., ما بين السطرين (in vers. « équation de l’interligne »).

b) Διευκρίνησις, actio aequandi, i. e. convertendi medium motum in verum, ٦٧²². c) Προσθαφαίρεσις, aequatio astronomica, i. e. quantitas addenda aut subducenda mediis valoribus quos tabulae praebent ut veri fiant, ergo: προσθαφαίρεισις τῆς ἀνωμαλίας, aequatio centri Solis et planetarum, ٧٢^{ult.}, ٧٣¹⁰ (ubi, et ٧٤¹⁴, definitur اختلاف الحركة), ١٠٧ etc. الوسط التعديل الاوسط المعدل بانحراف فلك التدوير ٩٥¹⁶, 17; media aequatio centri planetarum, i. e. in circumferentia aequantis, ٧٢¹³, ٧٣¹⁴, ٩٥¹⁶, 17; تعديل الأيام بلياليها ٩٧²², تعديل الخاصة والمركز تعديل aequatio temporis, ١٠٨²⁴ et II, 61-64. تعديل הפרסנים του της σελήνης επικύκλου, aequatio anomaliae Lunae, ١١٢⁵ et II, 78-83 (cfr. 224-25). تعديل الحصة والمركز. تعديل ζωδιακή ἀνωμαλία, aequatio centri planetarum, ٩٥¹¹, 21, ٩٧¹², 15, ١٧٢ plur., II, 108-137 (cfr. 239-41). تعديل المجموع الكلّي ai συγκρινόμεναι ἀνωμαλίας, summa aequationum omnium planetae, II, 108-137. تعديل المركب المركّب التعديل διπλή ἀνωμαλία, aequatio tota Lunae, i. e. aggregatus aequationis simplicis et secundae inaequalitatis, ١١٢¹³, 14. تعديل المفرد تعديل aequatio simplex Lunae, ٧٢¹³, ١١٢¹¹, II, 78-83. — معدل διευκρινημένος aequatus, اlicuius aequationis correctus, qua re saepe i. q. versus (syn. مقوم); ergo الخاصة المعدلة ή διευκρινημένη ἀνωμαλία, anomalia aequata Lunae et planetarum, ٩٨¹, ١١٢ ter,

(1) Iuxta aṣ-Ṣūfī (cfr. Lane) الظَّالِمُ α *Piscis australis* aut α *Eridani*; الظَّالِمَانِ ι, λ *Aquilae* aut λ, μ *Sagittarii*.

(2) V. Fagnan, *Hist. ... intitulée al-Bayano 'l-mogrib*, Alger 1901-1904, t. II, p. II. — Cfr. عَجْمِيَّة
lingua Hispana, apud Dozy, II, 98, b.

١٧٢₆ (ubi defin.); البعد المعدل *distantia zenithalis Lunae correcta* propter parallaxim altitudinis, ١١٨_{12, 13}; المسير المعدل *motus synodicus Lunae aequatus ob parallaxim longitudinis*, ١٦٣ pluries; etc. — معدّل النّهار (subaud. دائرة vel فلك) ὁ ἡμερινός, *circulus aequinoctialis, aequator caelestis*, non terrestris, persaepe; false Dozy vocales معدّل
5 recepit et « ligne équinoxiale » vertit. — ساعة الاعتدال vel معتدلة ساعة ὁμαλή vel ἴση vel ἡμερινή ὥρα, *hora aequinoctialis* quae 15° aequatoris complectitur, ٢١₁₂, ٤٢, ٤٣₉, ٤٥₁₅ etc. — مَطْلَع الاعتدال vel مَشْرِق الاعتدال *ortus aequinoctialis, punctum E horizonis*, seu intersectio orientalis horizonis et aequatoris caelestis, ٣٠₁₈, ٣٦₁₄, ٣٧₂₀; eius oppositum
10 مغرب الاعتدال, ٣٦₁₄. — النّهار المُعْتَدِلُ ἡ ἡμερινή ἡμέρα, *dies aequinoctialis* ٣٠₁₂, ٢١₁₃.
Quae Dozy, II, 103, *b*, s v. تعديل habet, ita sunt emendanda: تعديل, apud Arabes Occidentis, *supputatio locorum siderum* ex tabulis astronomicis, vel *ephemeridum caelestium* (almanachorum) *constructio* (1); اهل التعديل *qui caelestes ephemerides conficiunt*; التعديلات الانتقالية *supputatio mediarum coniunctionum Saturni et Iovis*, quae, singulis 240 annis, ab una in alteram triplicitatem transferuntur (2). Titulus libri
15 Ibn al-Bannā', الكواكب الطالب في تعديل est « Via quaerentis loca (vera et me-
« dia) astrorum per tabulas determinare ».
العَدْرَاءُ ἡ Παρθένος, constellatio *Virginis*, ٢٦٠ (in catalogo fixarum ex *Almagesto*; sed alibi semper السنبلة). V. Lane.
عرض — حركة العرض ἡ κατὰ πλάτος κινήσις vel πάροδος, *motus latitudinis Lunae, argumentum*
20 *latitudinis Lunae*, saepe (cfr. II, 227).
عرف عُرْفُ الأَسَدِ est 4 *Comae*, ٢٥٩; versio Graeci nominis totius constellationis (ὁ Πλόκαμος).
Iuxta Ibn Qutaybah apud Sprenger, *Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal*, t. XVII, 1848, p. 678, idem quod الخُرَّاتَانِ, الزُّبْرَتَانِ, الأَسَدُ, زُبْرَةُ الأَسَدِ (δ et θ *Leonis*), v. Dorn, *Drei Instr.*, 54 et Dozy, II, 116, *b*. Sed fortasse Ibn Qutaybah simili significatione vocum زبرة et عرف
25 deceptus est.
عَرَفَ الرّايّ β *Sagittarii* ٢٧٨ (p. ٢٦٢ falso alii stellae nomen apponitur, cfr. II, 163).
عُرْوَةُ *ansa astrolabii*, ٢١٣₁₇; cfr. Dorn, 27; Dozy, II, 122, *b*; *Libros del saber de astronomia*, II, 261 (*Libros dell astrolabio llano*, lib. II, cap. I): « ... la armella redonda en que
« ponen la cuerda. porque es sobre las otras partes dél. Et llámanla los aráuigos *alhelca*
30 « [الحلقة]. que quier dezir *armella*. Et algunos dellos la nombran *alhilaca* [العلاقة]. que
« quier tanto dezir cuemo *colgadero*. porque cuelgan della ell astrolábio quando toman
« la altura. Et dizen á la armella pequenna en que está metida esta otra. *alharua*
« [العروة]. que quier dezir lazo ».
عَشْرَاتُ *decades*, ٤١₅, ٢٢٥_{ult.}, ٢٢٦₁; II, 58. — العَاشِرُ *μεσουράνημα, medium Caelum*, intersectio

(1) Locus *Prol.*, III, 107, 12 (= ed. Beyrūt 1879, p. 427) hic est: ويسمى استخراج مواضع الكواكب للوقت المفروض لهذه الصناعة (علم الازياج) تعديلاً. — Cfr. H. Kh. ed. Constant., I, 292: علم التعديل هو علم يتعرف منه كيفية تفاوت الليل

والنهار وتداخل الساعات في الليل والنهار عند تفاوتها في الصيف والشتاء ونفع هذا العلم عظيم انتهى كلام المولى ابو الخير. Quae sequuntur ostendunt vocem auctori antea ignotam fuisse.
(2) القرآن الاوسط, al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 79, l. 13 text.

eclipticae et meridiani superioris, loco spurio ٢٢٤₂₀. Cfr. I, 248. — [عَاشِرَة] pl. عَوَاشِرُ *decima pars sexagesima, minutum decimum*, ٨₂₂, ١٠. — عواشرين *vigesimae partes sexagesimae*, ١٠.

عَشِيَّاتٌ. Hoc plurale (et غَدَوَاتٌ), cuius singulare astronomi nunquam adhibent, eodem modo explicatur quo مُغِيرَبَاتُ الشَّمْسِ « tempore occasus Solis » apud Fleischer, *Kl. Schr.*, I, 224-225, et illud عَصَارَى (e sing. عَصْرِيَّةٌ), quod lexicis deest sed a scriptoribus nostri temporis frequentissime usurpatur, « tempore pomeridiano » (1). Ergo: اخْتِفَاءُ الْعَشِيَّاتِ إِسْپَـرِيَا دُؤَسِيس, *occultatio vel occasus vespertinus planetarum*, ١٧٩₉, i. q. الاخْتِفَاءُ بِالْعَشِيَّاتِ vel العَشِيَّاتِ غُرُوبُ ١٧٦₁₅, ١٧٧₄ et II, 143. — الظُّهُورُ بِالْعَشِيَّاتِ, ١٧٧₆ vel العَشِيَّاتِ طُلُوعُ ١٨٦₁₈ et II, 143, إِسْپَـرِيَا أَنْـطَوَلِيَّ, *ortus vespertinus Veneris et Mercurii*. Cfr. ١٧٦₂₂. — تَغْرِيبُ الْعَشِيَّاتِ طُلُوعُ دُؤَسِيسِ أَنْـطَوَلِيَّ, cum stella fixa oritur occidente Sole, ١٨٠₁₃. — تَغْرِيبُ الْعَشِيَّاتِ دُؤَسِيسِ لِيْطِ, cum stella et Sol in occidentali plaga simul occidunt, ١٨٠₁₉.

عَضَادَةٌ *alhidada, dioptra*, ١٣٧_{8, 11}, ١٣٨₁₂, ١٨٥₂₀, ١٨٦₁. — الْعَضَادَةُ الطَّوِيلَةُ (١٨₅, ٢١٦₄) vel الْعَضَادَتَانِ الطَّوِيلَتَانِ (١٢٨₁). ὄργανον παραλλακτικόν, *regulae parallacticae, triquetrum*.

عُقْدَةٌ et عُقْدَةٌ سُونْدَـسْمُوس, *nodus*, intersectio orbitae Lunarise et eclipticae. Promiscue al-Battānī ceterique formam masculinam et femininam usurpant; in duali plerumque عُقْدَتَانِ (٧٦₁₅, ٨٣₆, ١٤٦₁₃; tamen عُقْدَانِ ٧٦₁₆); cum adiectivis شَمَالِيٌّ et جَنُوبِيٌّ semper, ut videtur, عُقْدٌ. — عُقْدَةُ الرَّأْسِ (١١٤₆, ١٤٦₁₁) i. q. الْعُقْدَةُ الشَّمَالِيَّةُ, ὁ ἀναβιβάζων, *nodus ascendens*. عُقْدَةُ الذَّنْبِ (١١٤₇, ١٤٦₁₁) i. q. الْعُقْدَةُ الْجَنُوبِيَّةُ, ὁ καταβιβάζων, *nodus descendens* Lunae.

المُـلَـفُّ هِىَ الْفَاتِنَةُ, *Praesepe*, congeries nebula (νεφελοειδής συστροφή) stellarum cuius medium locum obtinet ε *Cancris*, ٢٥٧.

تَعَلَّمَ — V, *notare, signare*, ٢٤₂₁, ٣٥_{2, 3}, ٣٦₂₂, ١٣٥₉, ١٥٤_{19, 21, 22}, ١٥٥₃, ١٧٠₆; quibus locis تَعَلَّمَ legendum, ut certissime patet ex ٢١٠₅ (وتتعلّم), ٢١٠₁₁ (فتتعلّم) et ٢١٦₉ (وتتعلّم). Cfr. Dozy (ex Voc.). — عَلَامَةٌ pl. عَلَامَاتٌ apud chronologos *signum*, i. e. littera inserviens ad supputandam feriam qua incipit datus annus aut mensis, ١٠٢, ٢١٨–٢١٩, ٢٢٠–٢٢١, et II, 7-8.

عَالٌ پروستάσσον (τιμήμα), *sublimis, imperans* i. q. أَمِيرٌ; de puncto eclipticae in hemisphaerio boreali tanto ab alterutro puncto aequinoctiali distans quanto aliud ex altera parte, ١٩٥ ter.

عمد — عمود النور (apud al-Khāzinī) v. I, 270.

عن ذُو الْعَيْنَةِ ὁ Ἡνίοχος, *constellatio Aurigae*, ٢٥١, ٢٧٧; cfr. Dozy, II, 178, *b*, ذُو الْعَيْنَانِ (ex Bc). Plerumque, apud ceteros, مُسِكَ الْأَعْنَةِ.

العَنَزُ ὁ Αἶξ, *Capella, α Aurigae*, ٢٥١ (cfr. II, 150, n.), ٢٧٥. — الْعَنَازُ الْجَنُوبِيُّ ὁ Ἡνίοχος. *constellatio Aurigae*, ٢٥١. Nomen ignotum Dorn et Ideler. Tanquam constellationis nomen occurrit الْعَنَازُ in uno duorum codd. aṣ-Ṣūfī quibus usus est Schjellerup, qui, p. 91, legendum duxit الْعَنَازُ « Caprae », quasi esset versio Graeci Αἶξ καὶ ἑριφοί « Capra et haedi », quo constellatio Aurigae in *Catasterismis* Pseudo-Eratosthenis designatur. Sed الْجَنُوبِيُّ singularem requirit. Legi ergo الْعَنَازُ, quo, iuxta aṣ-Ṣūfī, 93, Capella (α Aurigae) desi-

(1) Exspectandum erat potius عَصَارِيٌّ ut e singularibus typi فَعْلِيَّةٌ (Fleischer, *Kl. Schr.*, I, 292-293; Vernier, *Gramm. arabe*, I, 283); sed

usus عَصَارَى statuit. — Dozy, II, 134, *a*, solummodo habet: « العصريات et العصريات dans « l'après midi, Bc ».

gnatur (1). Nomina communia constellationi ac stellae haud infrequentia sunt: حارس الشمال

Ἄρκτοφύλαξ (Bootes et α Bootis); النسر الواقع Λύρα (Lyra et α Lyrae); النسر الطائر (Aquila

et α Aquilae); السنبلة (Virgo et α Virginis), Κύων (Canis maior et α Canis maioris).

ساعة V. معوج

⁵ *Aldebaran*, α *Tauri* apud Ulugh Beg, v. II, 284. — *عين الثور* — *عين Sa-v² الرامي*

gittarii, ۲۷۸.

غدوات (2) *matutinum tempus*, ١٣٤₈, ١٧٦₂₀, ١٧٧_{1, 2, 7, 8}; ergo طُلُوعُ الْغُدُوَاتِ ἑώρα φάσις vel ἀνα-

τολή, *apparitio* vel *ortus matutinus* planetarum ex radiis Solis, 17_{15, 20}, 17_{Λ9} et II, 143;

ἑώα δύσις vel κρύψις, *occultatio vel occasus matutinus* Veneris aut Martis

10 sub radiis Solis, II, 143. — شَرِيقُ الْغَدَاوَاتِ πρωϊνὸς ἀπηλιώτης, cum, exstantibus Sole et

stella fixa in orientali plaga, stella post Solem aut simul cum Sole oriatur, ۱۷۹₁₄.

الغَرْبُ *punctum eclipticae occidens* dato temporis momento, ۱۱۰₈, ۱۱۵ pluries, ۱۲۳₉, ۱۳۸₂, ۱۵۱₁₅,

١٥٢_{3,6}, ١٥٣ pluries. — مَغَارِبُ الْبَلَدِ *descensio obliqua* punctorum eclipticae, ١٣٣₈ (cfr. l. 20,

22). — مغارب شتوية χειμερινή δύσις, *occasus hiemalis punctorum eclipticae*; مغارب صيفية

15 θερινή δύσις, *occasus aestivus*, ٢٩4, 16-17, ٢١٤16, ٢٤٣. — مغربٌ مُعْشَمٌ μεσημβρινὸς λήψ, cum

stella occidit Sole in meridiano superiore aut inferiore exstante, ١٨٠₁₀. — تغريب *occasus*

siderum si respectu situs Solis (3) consideratur, ۱۷۶₁₄ (ubi synon. اخفاء) et II, 142; ergo

تغريب الصبح πρωϊνὸς λίψ, cum, oriente Sole, sidus prope occidentalem plagam consistat et

paulo post (صبحي التغريب) aut paulo ante ortum Solis aut simul cum ortu Solis occidat,

20 ١٧٩-١٨٠: العُشَيَاتُ تُغْرِبُ ὁ ψινὸς λίψ, cum stella et Sol in occidentali plaga simul occi-

dant, $\backslash \wedge \cdot_{19}$.

الغفر decimaquinta statio lunaris complectens ι , κ , λ *Virginis*, ut recte Lane statuit, ۱۸۹۴.

latitudo armillae (cfr. s. v. *ثخن*), ٢١٢^{14, 17, 18}, ٢١٣ quinquies, ٢١٤⁸; *latitudo* regulae, ٢١٧^{6, 7}.

غَمَامِي i. q. سَحَابِي, νεφελοειδής, *nebulosa stella*, ٢٦١ bis, ٢٦٧, ٢٧٠, ٢٧٧ bis, ٢٧٨ bis.

²⁵ غَمَقٌ *profunditas*, ٩٠₁₅, ١٨٢₂₀, ١٨٣₇, ١٨٤_{4, 16}, ١٨٥_{5, 13}. Haec forma cum غ pro ع occurrit in dialectis Naǧd, Hadramōt, Syriae et Africae boreo-occidentalis, ut patet e locis collectis apud

Dozy, II, 173, *a*, et Marçais, *Dialecte arabe de Tlemcen*, p. 18. In cod. Christiano

Sinaitico, غمق et غمق, apud N. Marr, *Kreščenije armjan, gruzin, abchazov i aland*

svjatim Grigorijem (Zapiski vostočn. otdjelenija, XVI, 1905, 189).

constellatio *Bootis*, ۲۴۷ bis; cfr. Ibn Hibintà, f. 202,v.: در الشمال

qua re vix potest الغول male scriptum pro العواء censi (4). Apud alios scriptores n

hoc nunquam inveni.

(1) Nomen *stellae* etiam in *Libros del saber de astronomia*, I, 39: « et la tercera es en ell om-
« bro siniestro. et llámanle *alayoc*. et dizenle otrossí
« en aráuigo *alaanac*. que quier dezir *cabrerizo* »;
ibid. I, 129: « et dizenle otrossí *alahannez*. que quier
« dezir *cabrerizo* ».

(2) Sing. الغَدَاةُ solummodo ١٣٤₁₁. De plur. v. quae dixi s. v. عَشِيَّات.

(3) Solummodo ex parte vera definitio *Mafātīh*, 230: [الكوكب] التغريب ان ترى في المغرب: *تَغْرِبُ* بعد غروب الشمس: qua solus occasus heliacus designatur. — Cfr. quae s. v. *تَغْرِبُ* dixi.

(4) Arabs qui Βούτης « bubulcus » vertit العوّاء
vel الصَّيَّاح manifeste vocem a βοῶ « vociferor,
strepo » derivavit (βοίτης « clamans, vociferans »).